



Fødevarebårne sygdomme

Hans Linde Nielsen, Overlæge, Klinisk Lektor, Phd
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg UH
E-mail: halin@rn.dk



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

Fødevarebårne sygdomme - disposition

- Lidt generelt om tarmen og diarrésygdom
- *Campylobacter*
- Udbrud og national udbrudshåndtering
- *Salmonella*
- Diarréfremkaldende *Escherichia coli* (ETEC, EPEC, EIEC, STEC)
- *Shigella*
- *Helicobacter pylori*
- *Listeria monocytogenes*
- Norovirus

Mave- tarmbakterier

Campylobacter jejuni

Enterotoxigene *E. coli* (ETEC)

Enteropatogene *E. coli* (EPEC)

**Shigatoxin-producerede *E. coli*
(STEC/VTEC/EHEC)**

***Salmonella* Enteriditis**

Salmonella Typhimurium

Salmonella Typhi

Shigella sonnei

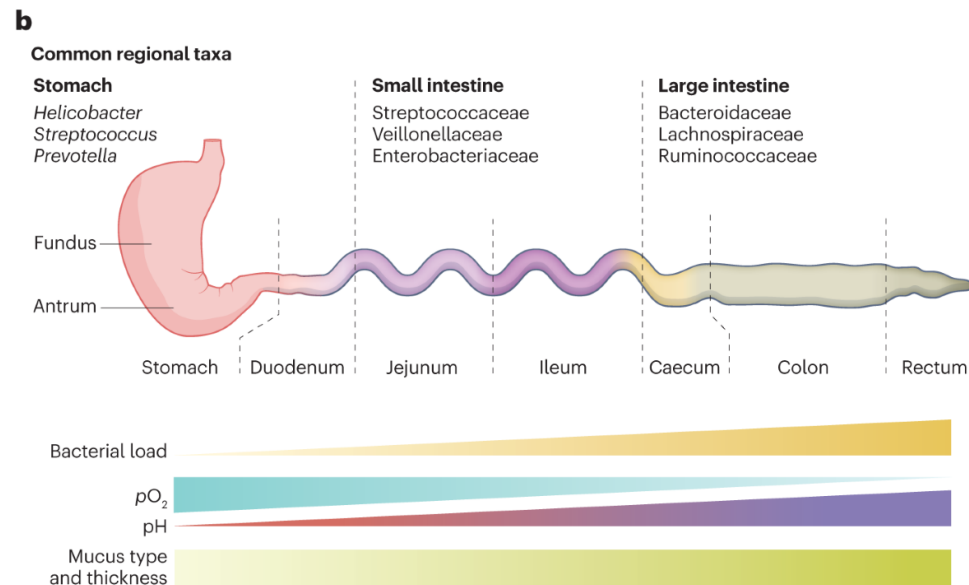
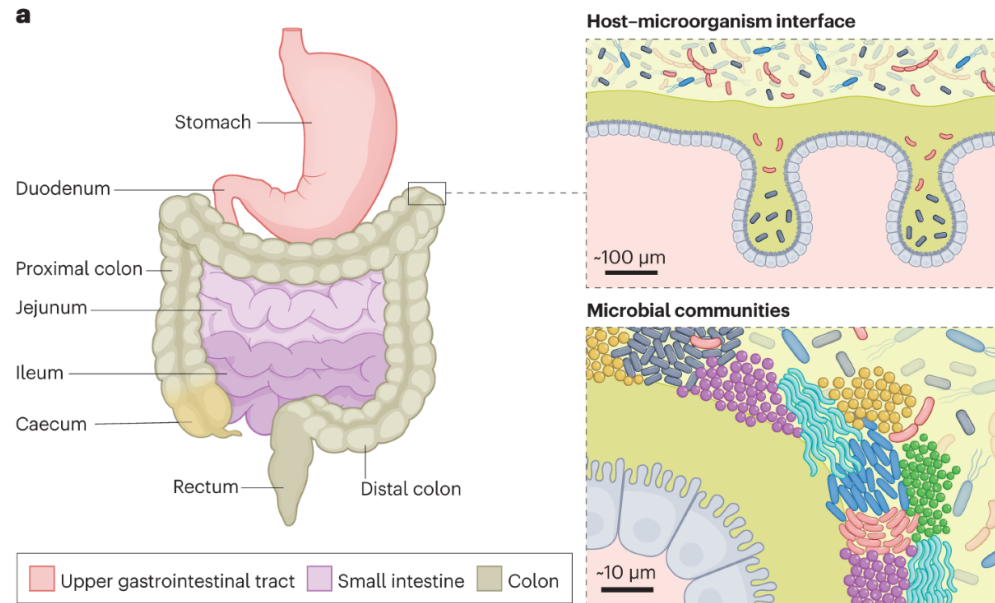
Shigella flexneri

Shigella dysenteriae

Yersinia enterocolitica

Helicobacter pylori

Listeria monocytogenes



Browse by rank

Domain

Kingdom

Phylum

Class

Order

Family

Genus

Species

Bacteria

Pseudomonadati

Pseudomonadota

Gammaproteobacteria

Enterobacterales

Enterobacteriaceae

Escherichia

Escherichia coli

Diarré - definitioner

- Gastroenteritis = Gastritis + enteritis = opkastning + diarré.
- Diarré: ≥ 3 vandtynde afføringer/døgn
- Akut diarré < 7 dage
- Persisterende diarré, 7-28 dage
- Kronisk diarré, > 28 dage
- Samfundserhvervet, herunder rejserelaterede vs. nosokomielle (hospitalserhvervede)

The Bristol Stool Form Scale

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on its surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges (passed easily)
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces ENTIRELY LIQUID

Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton; formerly reader in Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.

UK/COF/0118/0853. Date of preparation: January 2018

Burden of acute gastrointestinal illness in Denmark 2009: a population-based telephone survey

Diarré sygdom forekomst

- Akut infektiøs diarré er blandt de mest almindelige sygdomme i befolkningen
- Mere end 50 % af alle akutte gastroenteritter i Danmark formodes at være viralt betingede
- Farligst for meget små og meget gamle
- Mens ellers er diarré sygdom langt overvejende selvlimiterende



Forhold der har betydning for udvikling af diarré

• Patient faktorer:

- Mavesyre
- Tarmens tilstand
- Tarmperistaltik
- Tarmens mikrobiom
- Immunstatus
- Genetiske faktorer
- Ernæringstilstand
- Alder

• Mikroorganisme faktorer:

- Mulighed for adherence og invasion
- Inokulum størrelse
- Toxiner:
 - Enterotoxiner
 - Cytotoxiner

• Ekspositioner:

- Vand/fødevarer
- Køkkenhygiejne ved personale
- Sæson
- Rejser
- Miljøfaktorer - oversvømmelser



Infectious Doses of Enteric Pathogens

<i>Shigella</i>	10 to 10^2
<i>Campylobacter jejuni</i>	10^2 to 10^6
<i>Salmonella</i>	10^5
<i>Escherichia coli</i>	10^8
<i>Vibrio cholerae</i>	10^8
<i>Giardia lamblia</i>	10 to 10^2 cysts
<i>Entamoeba histolytica</i>	10 to 10^2 cysts
<i>Cryptosporidium parvum</i>	1 to 10^3 oocysts

Types of gastroenteritis

TABLE 1 Types of bacterial gastroenteritis^a

Parameter	Secretory gastroenteritis	Inflammatory gastroenteritis	Invasive gastroenteritis
Location	Proximal small intestine	Colon	Distal small intestine
Type of illness	Watery diarrhea	Dysentery	Enteric fever
Stool examination	No fecal leukocytes	Fecal polymorphonuclear leukocytes	Fecal mononuclear leukocytes (if patient has diarrhea)
Mechanism	Enterotoxin or bacterial adherence/invasion causes a shift in water and electrolyte excretion/adsorption	Bacterial invasion or cytotoxins cause mucosal damage that leads to inflammation	Bacteria penetrate the mucosa and invade the reticuloendothelial system
Classic pathogens	<i>Vibrio cholerae</i> , ETEC, <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Bacillus cereus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Shigella</i> , STEC, <i>Salmonella</i> (not <i>Salmonella</i> Typhi/Paratyphi), <i>Vibrio parahaemolyticus</i> , <i>Clostridium difficile</i> , <i>Campylobacter</i>	<i>Salmonella</i> Typhi/Paratyphi, <i>Yersinia enterocolitica</i>

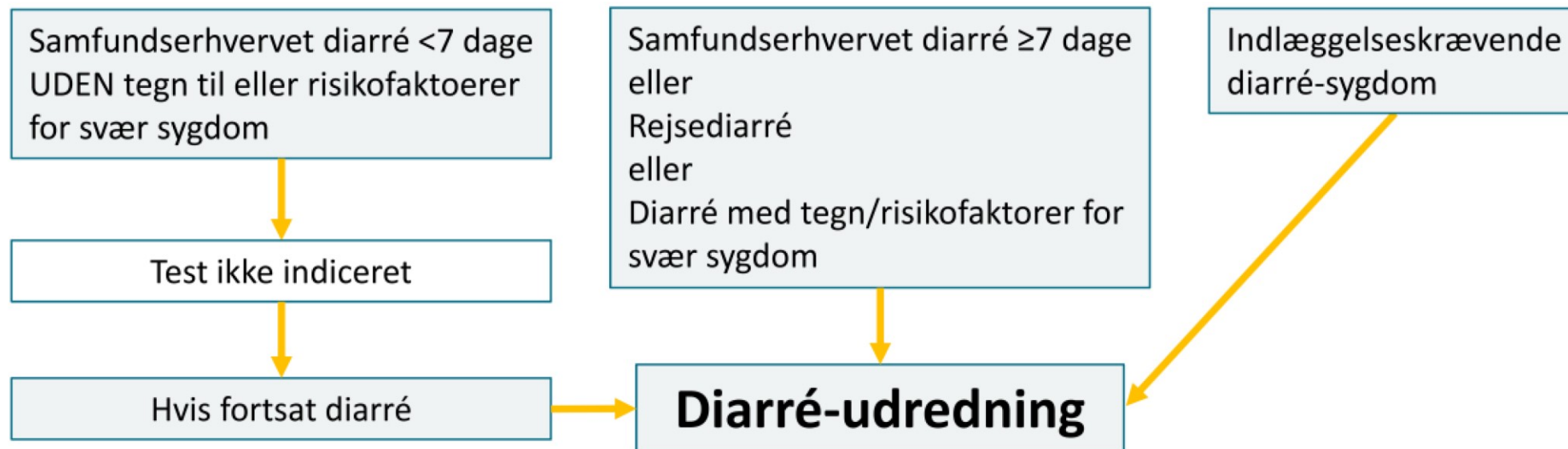
^a Adapted from reference 321 with permission of the publisher.

Diarré – skal der testes for tarmpatogene?

- Akut diarré < 7 dage - **sjælden indiceret**
- Persisterende diarré, 7-28 dage – **kan være indiceret**
- Kronisk diarré, > 28 dage – **altid indiceret**

Diarréudredning – test for tarmpatogene mikroorganismer

- Patienter med samfundserhvervet diarré af mindre end 7 dages varighed behøver generelt ikke diarréudredes med mindre der er tegn til eller risikofaktorer for svær sygdom (se nedenfor).
- Patienter med sygehuserhvervet diarré (debut efter 3. indlæggelsesdag) eller patienter med nylig antibiotika behandling kan undersøges alene for *Clostridium difficile* (PCR).



¹Tegn og risikofaktorer for svær sygdom: Feber, blodig diarré, dysenteri, svære abdominal smerter, dehydrering, behov for indlæggelse og immunsupprimeret tilstand. Lavere tærskel for test ved spædbarnsdiarré.

Test for tarmpatogene mikroorganismer



1 x



En prøve er tilstrækkeligt
Opbevares i køleskab indtil forsendelse
Bør fremsendes inden 24 timer

**DIARRÉ UDREDNINGSPAKKEN
INKLUDERER NÆSTEN ALLE TARMPATOGENE
MIKROORGANISMER = ANALYSEN ER PCR-BASERET**



- **Bakterier (12):** *Campylobacter species* (*Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli*, *Campylobacter upsaliensis*), *Salmonella species*, *Yersinia enterocolitica*, *Clostridium difficile* toxin A og B, *Shigella/Enteroinvasiv E. coli* (*Shigella sonnei*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella dysenteriae*, *Enteroinvasive E. coli* (EIEC)), *Enteropatogene E. coli* (EPEC), *Enterotoksigene E. coli* (ETEC), ***Shiga-toksin producerende E. coli* (STEC) *stx1* & *stx2***, *Vibrio cholerae*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio vulnificus*, *Plesiomonas shigelloides*
- **Virus (5):** Rotavirus A, Norovirus GI + GII, Adenovirus F40/F41, Astrovirus, Sapovirus GI, GII, GIV og GV
- **Parasitter (4):** *Cryptosporidium* spp. (*C. parvum*, *C. hominis*, *C. felis*, *C. meleagridis*), *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia* & *Cyclospora cayetanensis*.

FED SKRIFT = BAKTERIE FORSØGES FREMDYRKET

Behandling?



- De fleste infektiøse tarminfektioner er **kortvarige og selvbegrænsende**, og antibiotika har begrænset effekt på diarrévarigheden.
- Væske- og elektrolyterstatning er hjørnestenen i behandling af akut gastroenteritis.

St. Marks Elektrolytmix:

20 g sukker
2,5 g bagepulver (sodium bicarbonate).
3,5 g salt

*Opblandes i 1 liter vand. Holdbarhed 1 døgn.
Opbevares på køl eller ved stuetemperatur.*

Behandling?



Salmonella Typhi og *Salmonella* Paratyphi bør altid behandles med antibiotika.

Shigella species er ofte behandlingskrævende.

Patienter med svære symptomer og påvirket almen tilstand, feber eller blodig diarré bør ofte behandles med antibiotika.

Zoonotisk *Salmonella* infektion bør behandles med antibiotika hos ældre (>65 år), immunsupprimerede og små børn.

For STEC er antibiotika som udgangspunkt kontraindiceret.

Til empirisk valg anbefales oral azithromycin 500mg x1

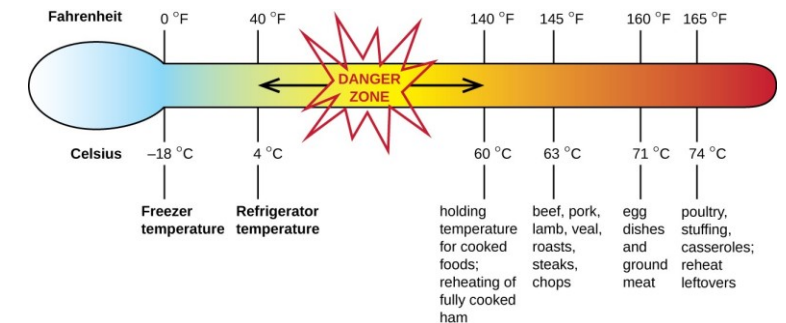
Madforgiftning – toxiner

- *Staphylococcus aureus* enterotoxiner
- Indtagelse af forarbejdet mad, som er kontamineret (af et menneske)
- Akut indsættende mavesmerter, kvalme, opkast, diarré
 - 30 min – 8 timer efter indtagelse
 - Varighed < 0,5 – 1 døgn
 - Smitter ikke



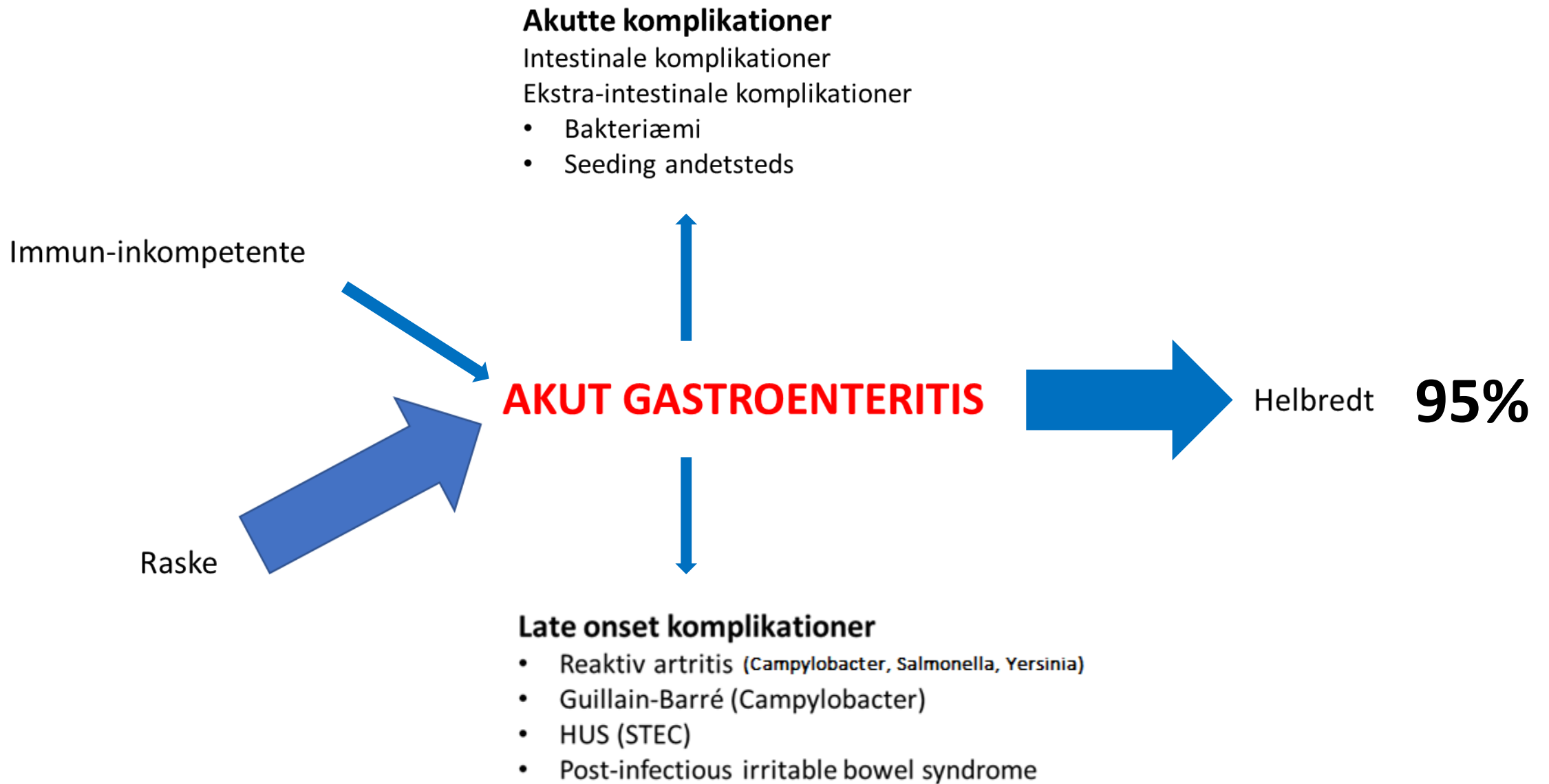
Madforgiftning – toxiner

- *Bacillus cereus* enterotoxiner – ”fried rice syndrome”
- Vækst af *B. cereus* i produkter med meget stivelse (ris, pasta), som nedkøles ved rumtemperatur
- Inkubationstid 15 min – 12 timer



Udredning – kliniske syndromer

	Debut	Afføring	Blod	Opkast	Mavesmerter	Feber
Norovirus, Rotavirus, Adenovirus	Akut (1d)	Vandtynd	-	+	+/-	(↑)
<i>Shigella/EIEC, STEC,</i> <i>Campylobacter jejuni</i> <i>Salmonella</i> (NTS), <i>Yersinia</i> <i>enterocolitica</i>	Subakut (1-5d)	Tynd	++	-	++	↑↑
<i>S. aureus</i> (toxin) <i>Bacillus cereus</i> (toxin) <i>C. perfringens</i> (toxin)	Akut (få timer)	Normal	-	+++	++	-
<i>Vibrio</i> spp., ETEC	Akut (1 dag)	Ris-vand	-	-	-	-
<i>Giardia, Cryptosporidium,</i> <i>Cyclospora, EPEC</i>	Akut?	Tynd	+/-	-	(+)	-



Proportioner!

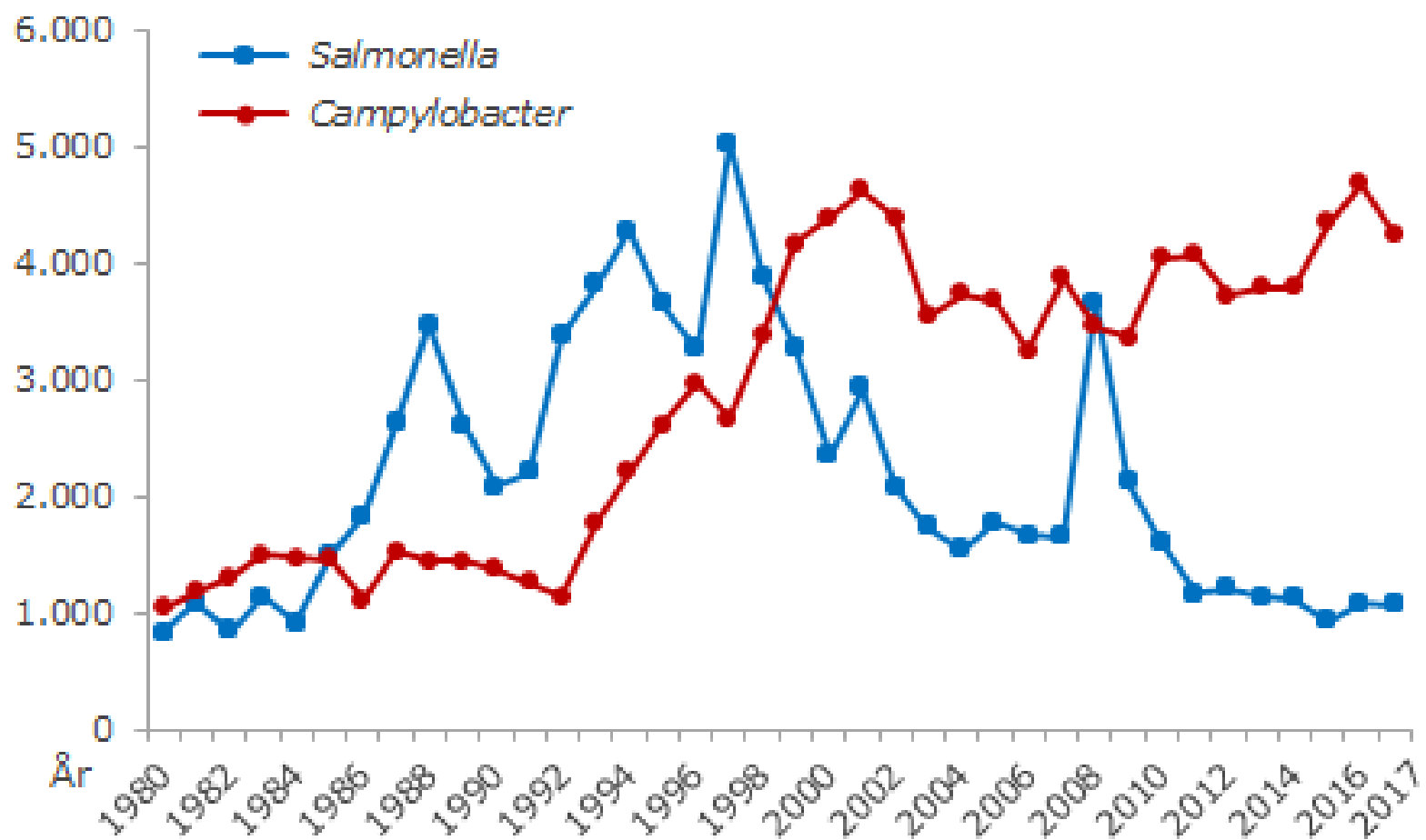
Table 2.1. Reported and estimated total cases

Pathogen	Reported cases ^a	Underreporting factor	Total cases
<i>Campylobacter</i>	5,389	11.0 [6-24]	58,983
<i>Salmonella</i>	1,122	7.7 [4-18]	8,657
STEC	619	19.5 [6-105]	12,136
<i>Y. enterocolitica</i>	486	10.8 [6-23]	5,273
<i>L. monocytogenes</i>	60	-	60
Hepatitis A	34	3.7 ^c	126

a) Due to collection of surveillance data



Figur 1. Antal registrerede infektioner forårsaget af *Salmonella* og *Campylobacter*, 1980-2017



Campylobacter

Campylobacter jejuni og *C. coli* udgør de vigtigste arter

Spiral- eller kurveformede

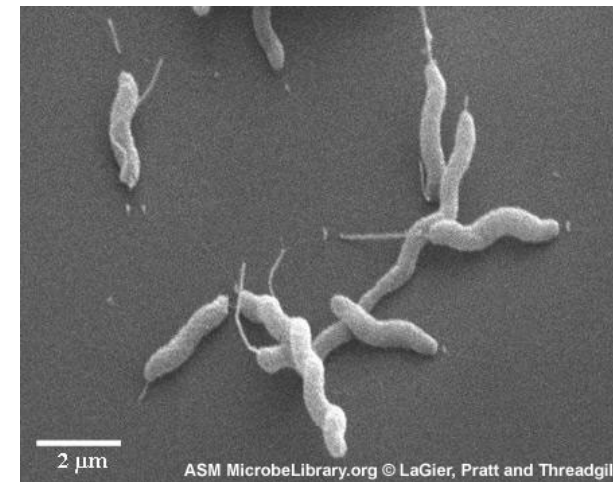
Meget bevægelige pga. flagel i den ene eller begge ender

Zoonose, smitter primært fra fjerkræ

Årsag til gastroenteritis evt. med blodig diarré

Guillain-Barrés syndrom (GBS)

- Auto-antistoffer mod perifer motoriske nervers myelin.
- Behandling GBS; intravenøs immuglobulin evt. plasmaferese.



The most important routes for human infection
by *Campylobacter jejuni/coli*

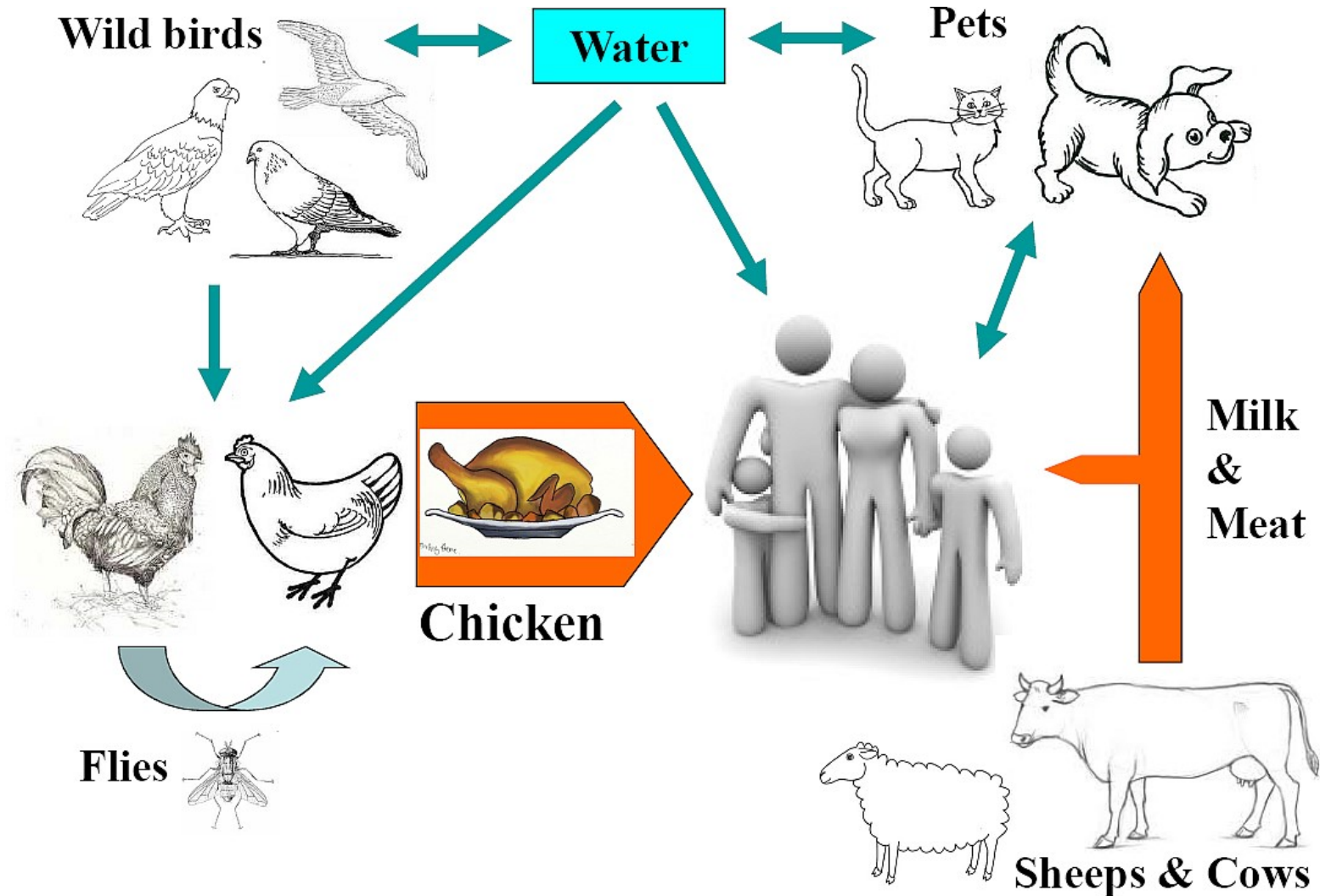


Figure 4. Distribution of confirmed campylobacteriosis cases per 100 000 population, by age and gender, EU/EEA, 2021

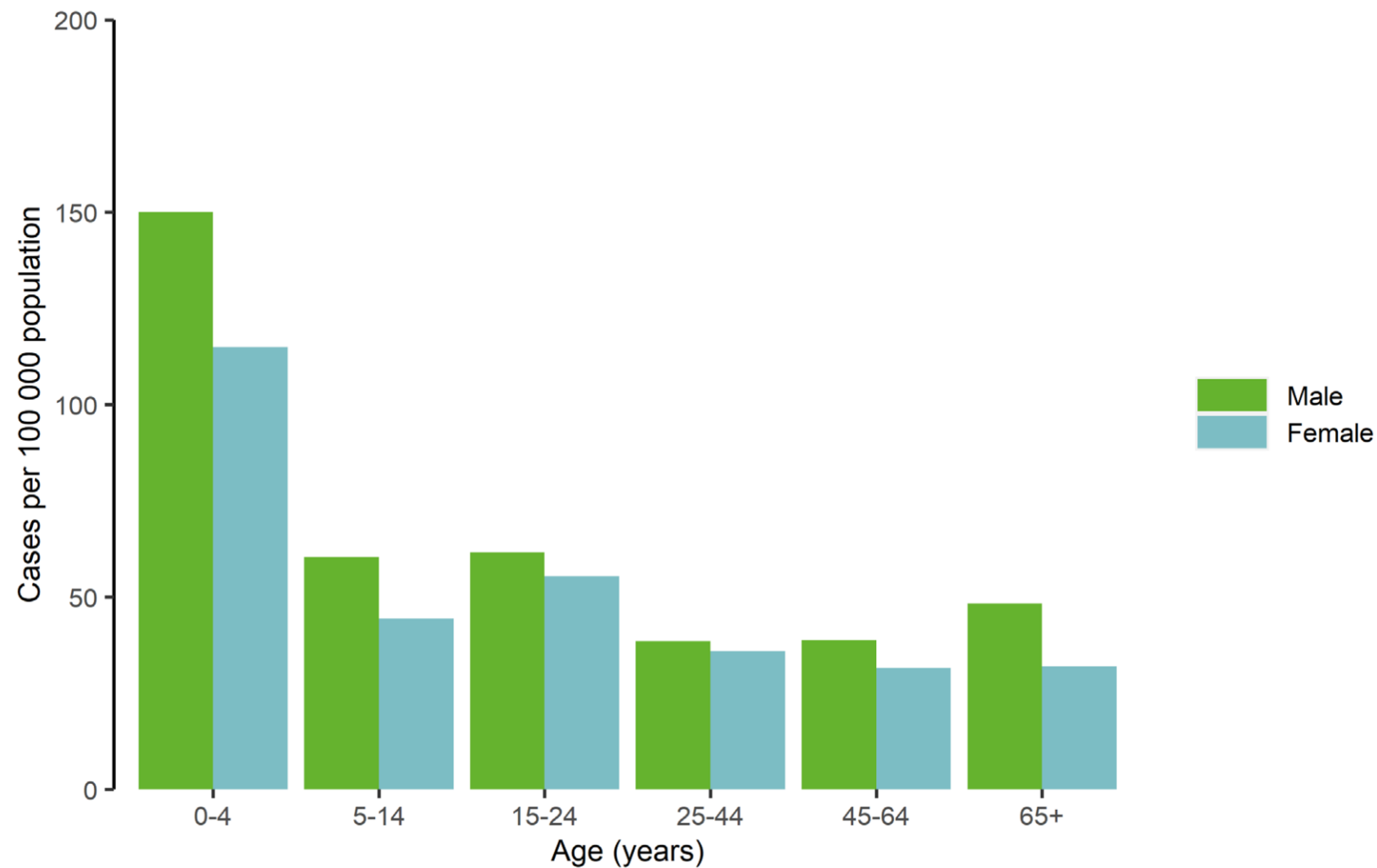
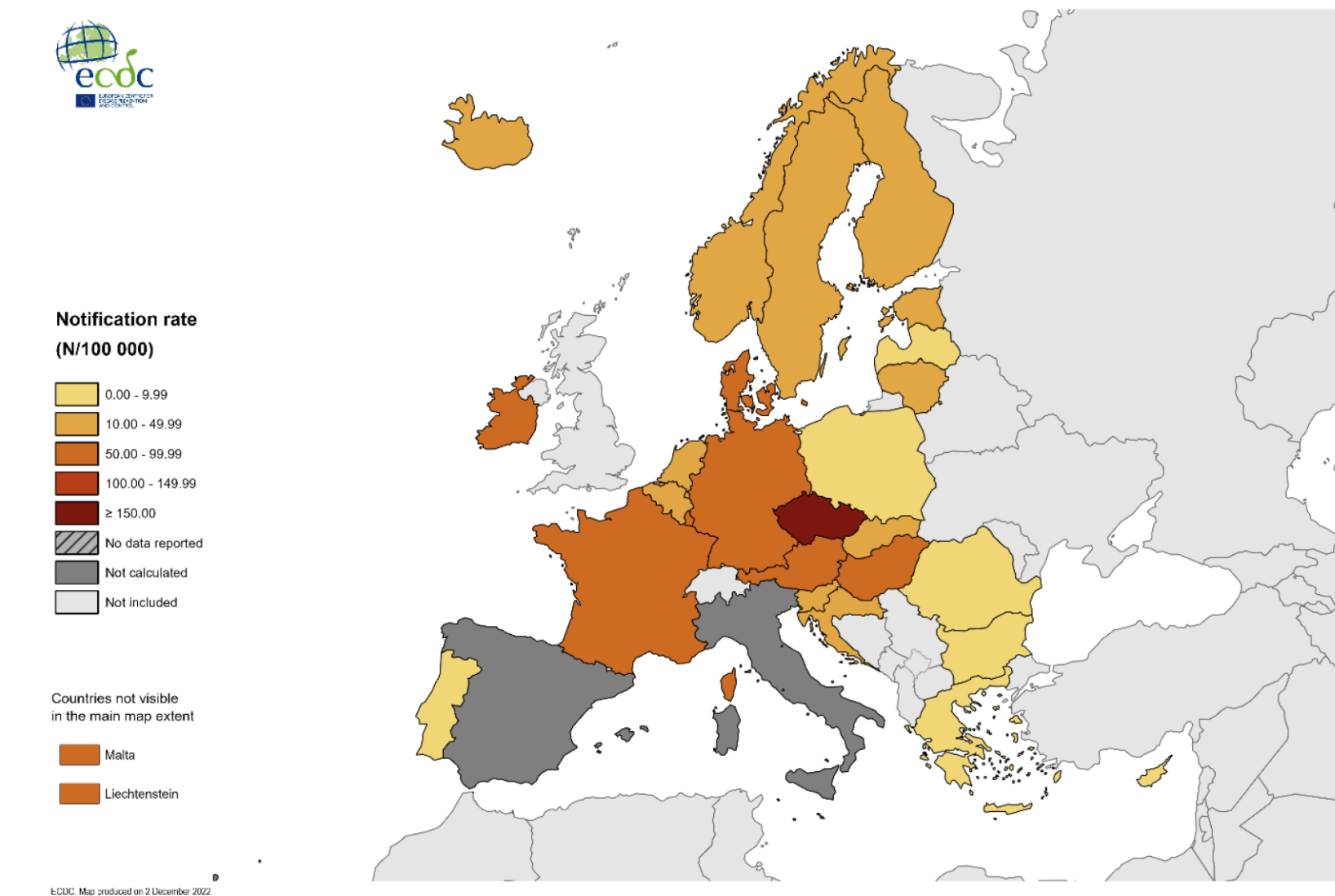
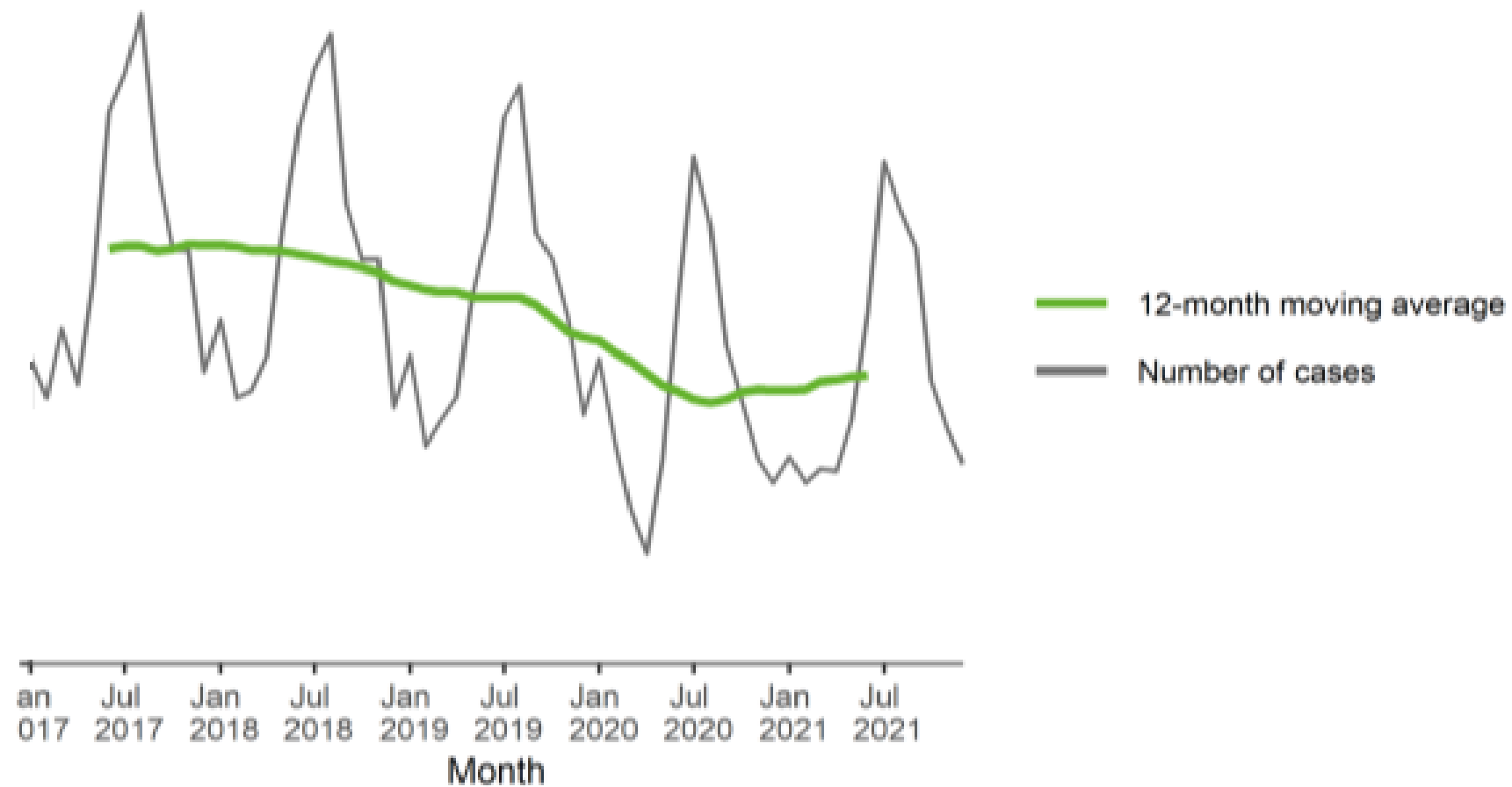


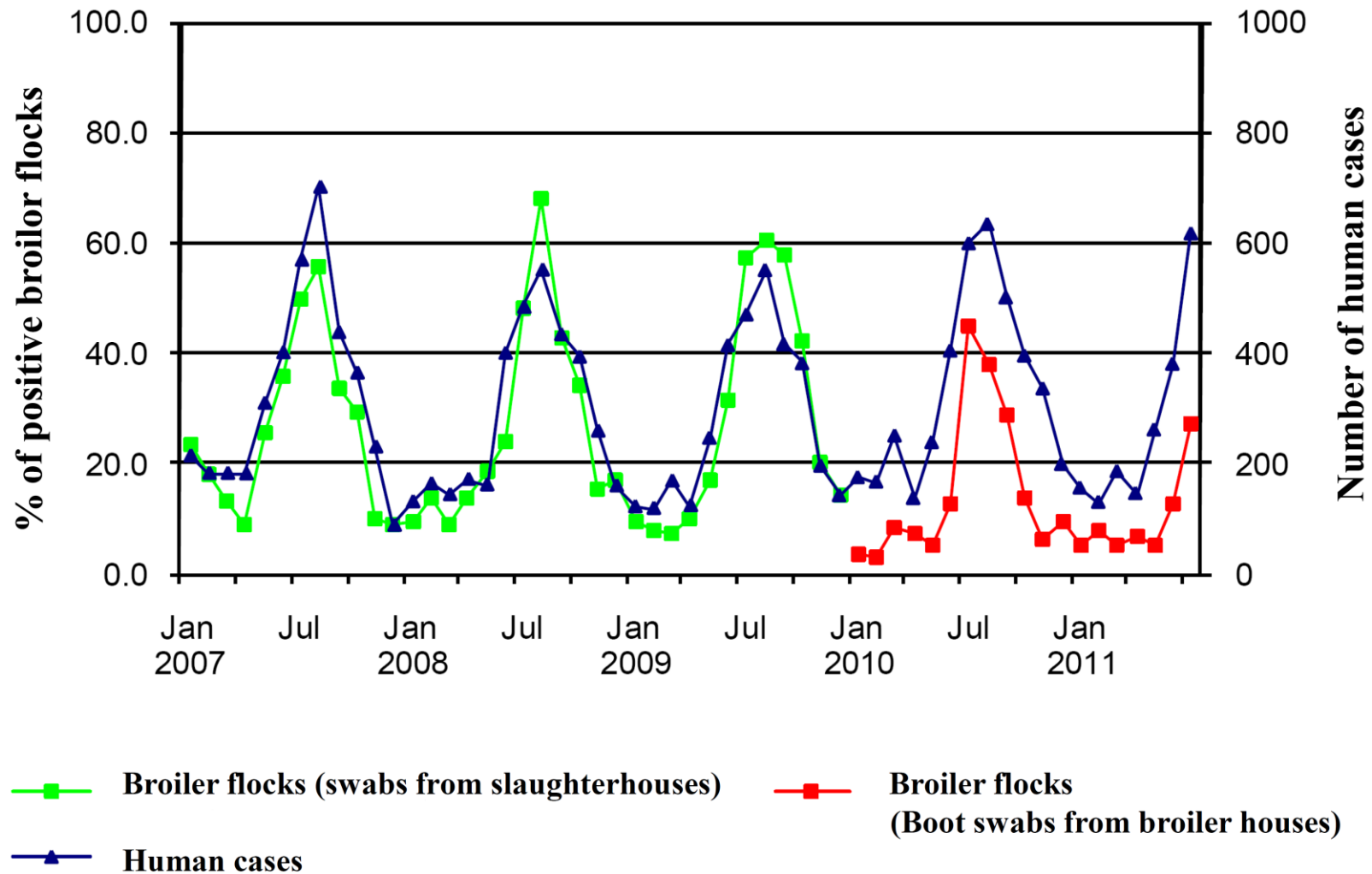
Figure 1. Distribution of confirmed campylobacteriosis cases per 100 000 population by country, EU/EEA, 2021



Distribution of confirmed campylobacteriosis cases by month, EU/EEA, 2017–2021



Campylobacter positive human cases and percentages of positive broiler flocks



Source: DTU Food, National Food Institute & Statens Serum Institut

Experimental *Campylobacter jejuni* Infection in Humans

**Robert E. Black, Myron M. Levine,
Mary Lou Clements, Timothy P. Hughes,
and Martin J. Blaser**

*From the Center for Vaccine Development, Division of
Geographic Medicine, Department of Medicine, University
of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland; and
the Medical Service, Veterans Administration Medical Center,
and the Division of Infectious Diseases, University of
Colorado School of Medicine, Denver, Colorado*

Two strains of *Campylobacter jejuni* ingested by 111 adult volunteers, in doses ranging from 8×10^2 to 2×10^9 organisms, caused diarrheal illnesses. Rates of infection increased with dose, but development of illness did not show a clear dose relation. Resulting illnesses with strain A3249 ranged from a few loose stools to dysentery, with an average of five diarrheal stools and a volume of 509 mL. Infection with strain 81-176 was more likely to cause illness, and these illnesses were more severe, with an average of 15 stools and 1484 mL of total stool volume. All patients had fecal leukocytes. The dysenteric nature of the illnesses indicates that the pathogenesis of *C. jejuni* infection includes tissue inflammation. Ill volunteers developed a serum antibody response to the *C. jejuni* group antigen and were protected from subsequent illness but not infection with the same strain.

Acute gastroenteritis

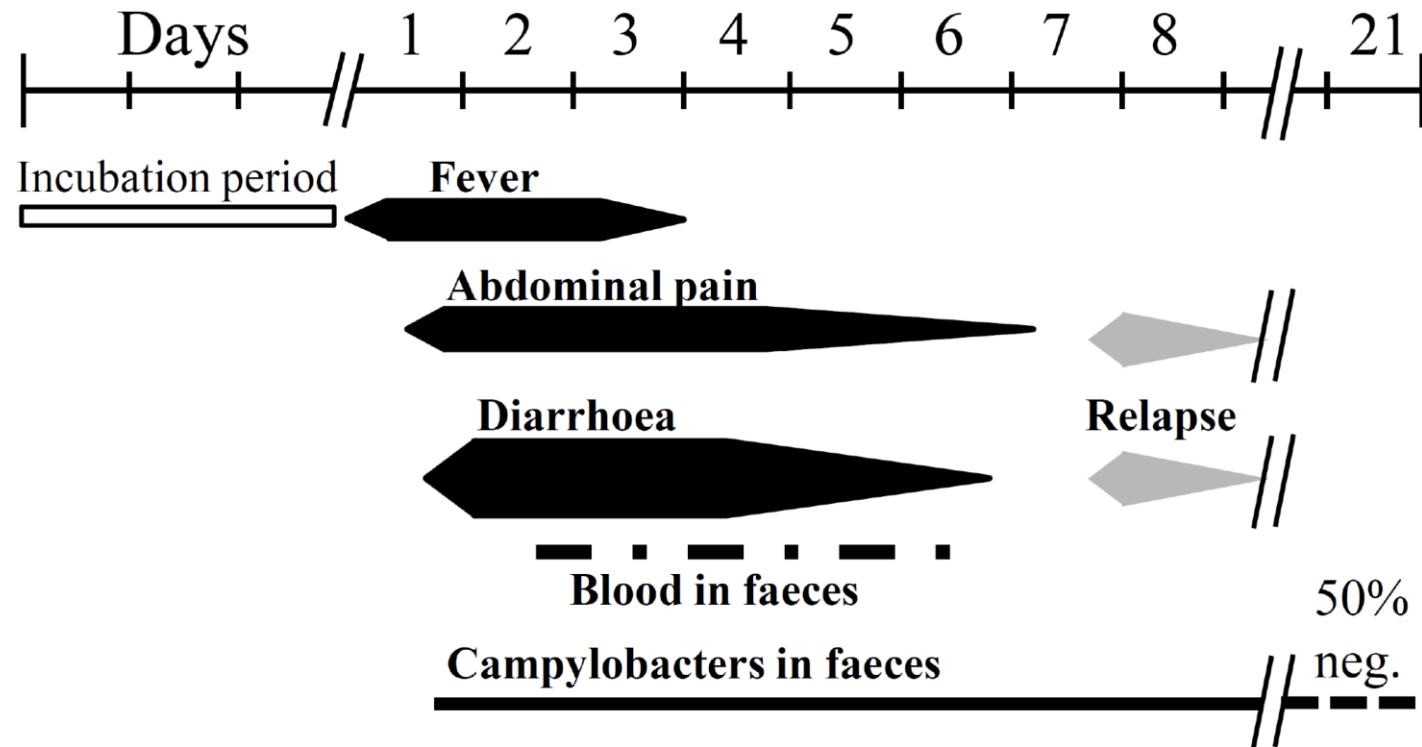


Table 6.1 Resistance (%) in *Campylobacter jejuni* isolates from broilers, cattle and human cases, Denmark

DANMAP 2022

	Broilers	Cattle	Human		
	Danish %	Danish %	Domestically acquired %	Travel abroad reported %	Total %
Antimicrobial agent					
Chloramphenicol	0	0	0	0	0
Ciprofloxacin	38	22	51	88	58
Ertapenem	2	0	1	12	3
Erythromycin	0	0	0	0	0
Gentamicin	0	0	0	0	0
Tetracycline	24	5	21	67	29
Fully sensitive (%)	59	76	48	12	41
Number of isolates	170	102	233	52	285

An isolate is categorised as domestically-acquired if the patient did not travel outside Denmark one week prior to the onset of disease

Fully-sensitive: all isolates susceptible to all antimicrobial agents included in the test panel

Water-borne *Campylobacter jejuni* infection in a Danish town—a 6-week continuous source outbreak



Clin Microbiol Infect 1998; 4: 648–656

Jørgen Engberg¹, Peter Gerner-Smidt¹, Flemming Scheutz¹, Eva Møller Nielsen²,
Stephen Louis William On² and Kåre Mølbak¹

¹Statens Serum Institut, and ²Danish Veterinary Laboratory, Copenhagen, Denmark

Objective: To determine the cause and characteristics of illness of a *Campylobacter jejuni* outbreak in Denmark in 1995–96.

Methods: A retrospective follow-up study was designed for culture-confirmed cases and for residents without a bacteriologic diagnosis. Stored clinical and environmental isolates were analyzed by serotyping and genotyping with restriction endonuclease analysis (REA), pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and ribotyping.

Results: *Campylobacter jejuni* was isolated from 110 residents and visitors to the area. However, an estimate based on a telephone survey indicated that some 2400 people were affected by the outbreak. Water samples obtained from the community waterworks contained *Campylobacter jejuni* serotype O2, the same serotype as in all but one of the 30 stored isolates from the outbreak. The water and clinical isolates also showed the same DNA profile, except for the single strain showing the distinct serotype. The contamination of the water supply was traced back to contamination of ground water due to a break in a sewage pipe.

Conclusions: A retrospective and demographic epidemiologic investigation of both culture-confirmed and non-culture-confirmed cases in the town combined with typing of the isolates was crucial in defining the extent and cause of the outbreak.

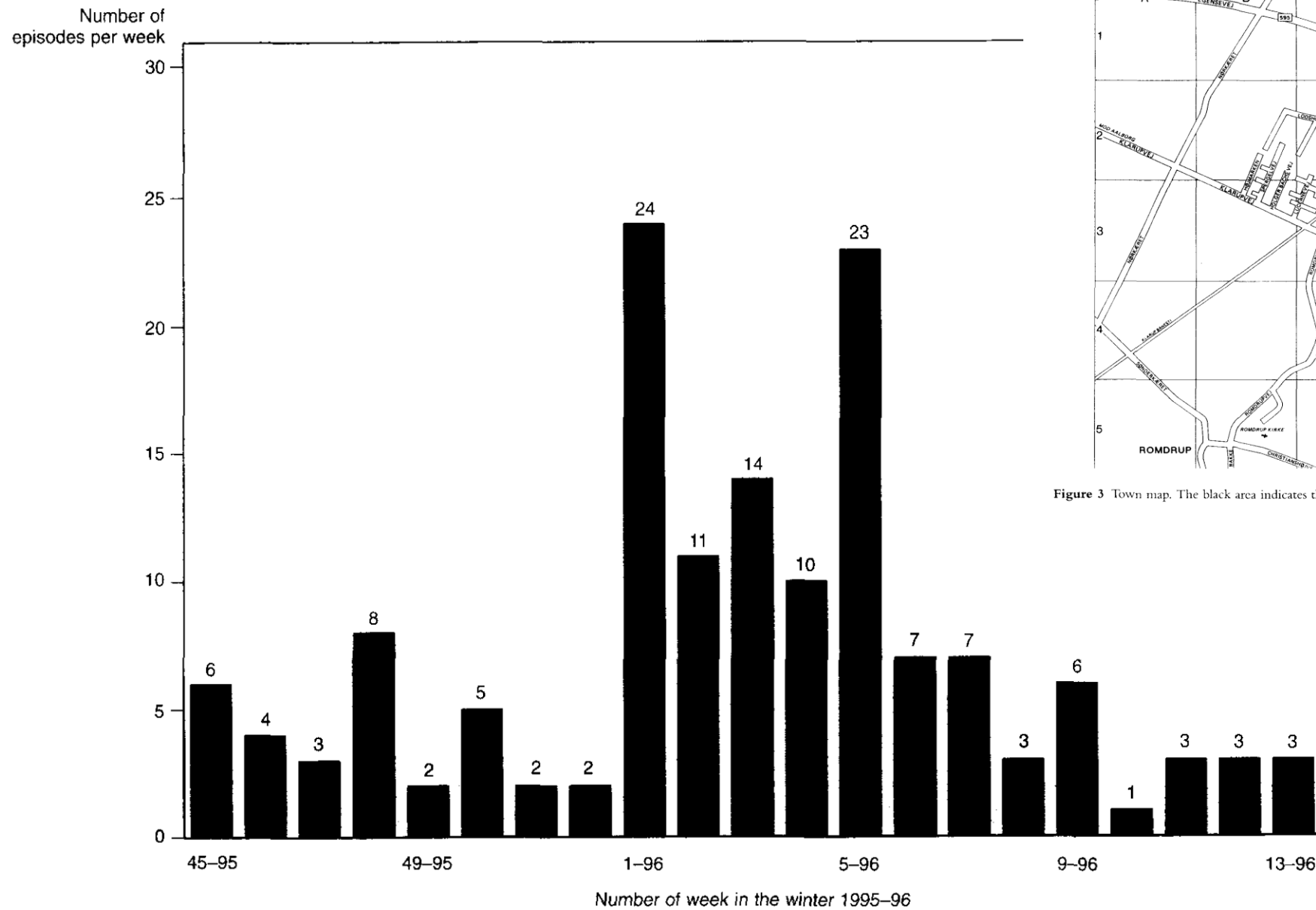


Figure 1 Epi curve. *Campylobacter* in northern Jutland, Denmark, November 1995 to March 1996.

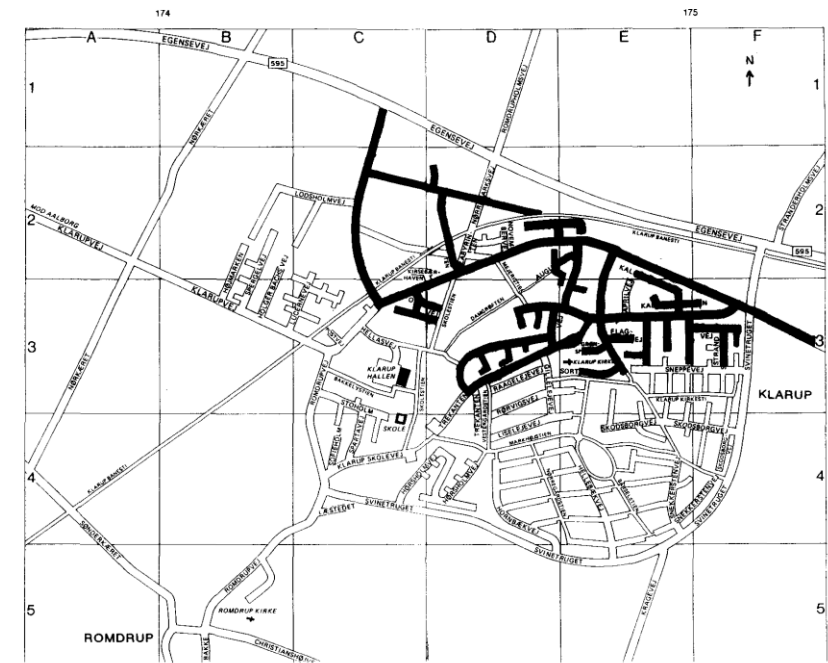
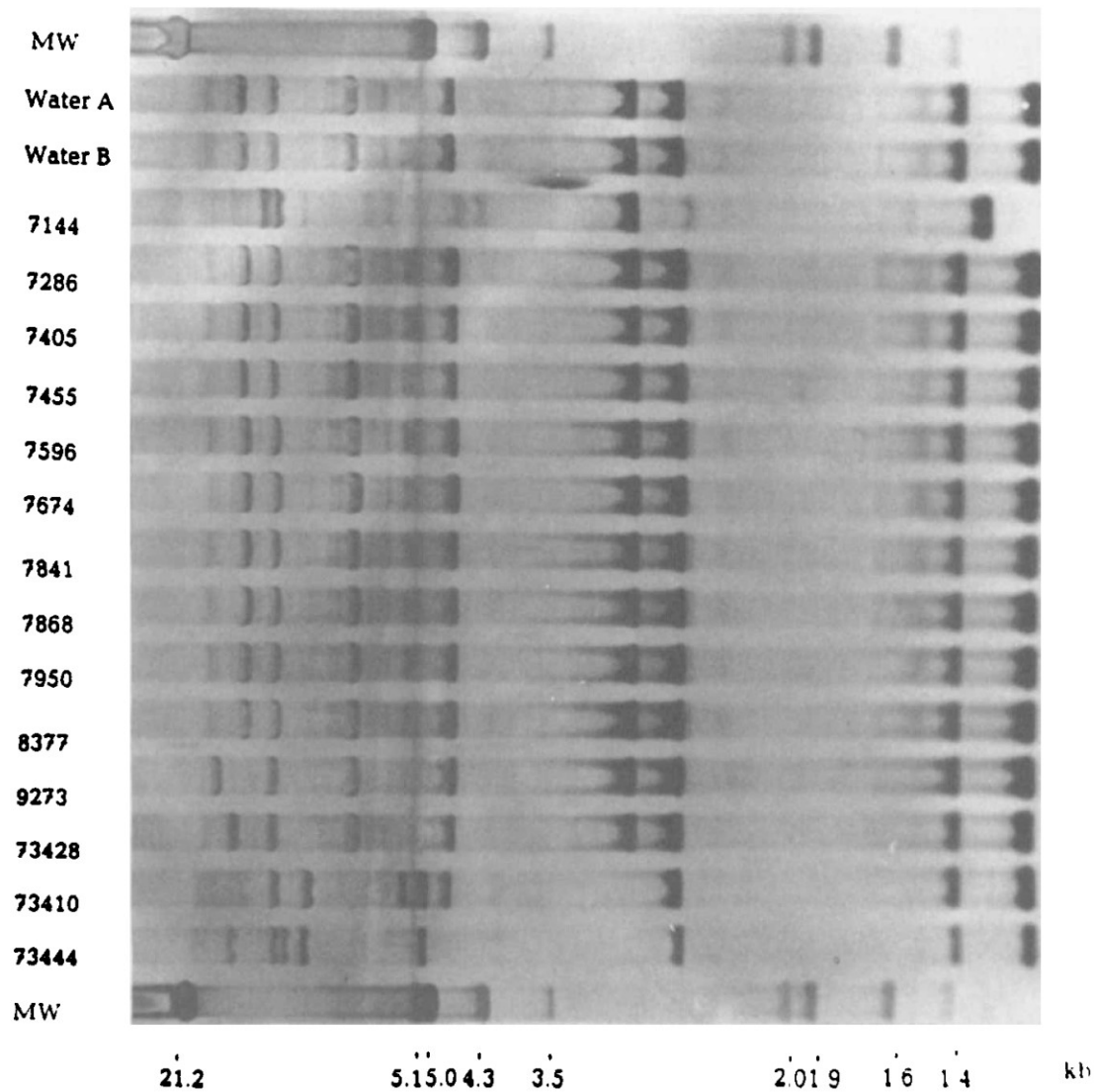


Figure 3 Town map. The black area indicates the part of the town supplied by the most contaminated groundwater.



DNA ekstraheres og klippes
med restriktionsenzym

Fragmenter adskilles via
gelelektroforese

Overføres til membran og
hybridiseres med rRNA-probe

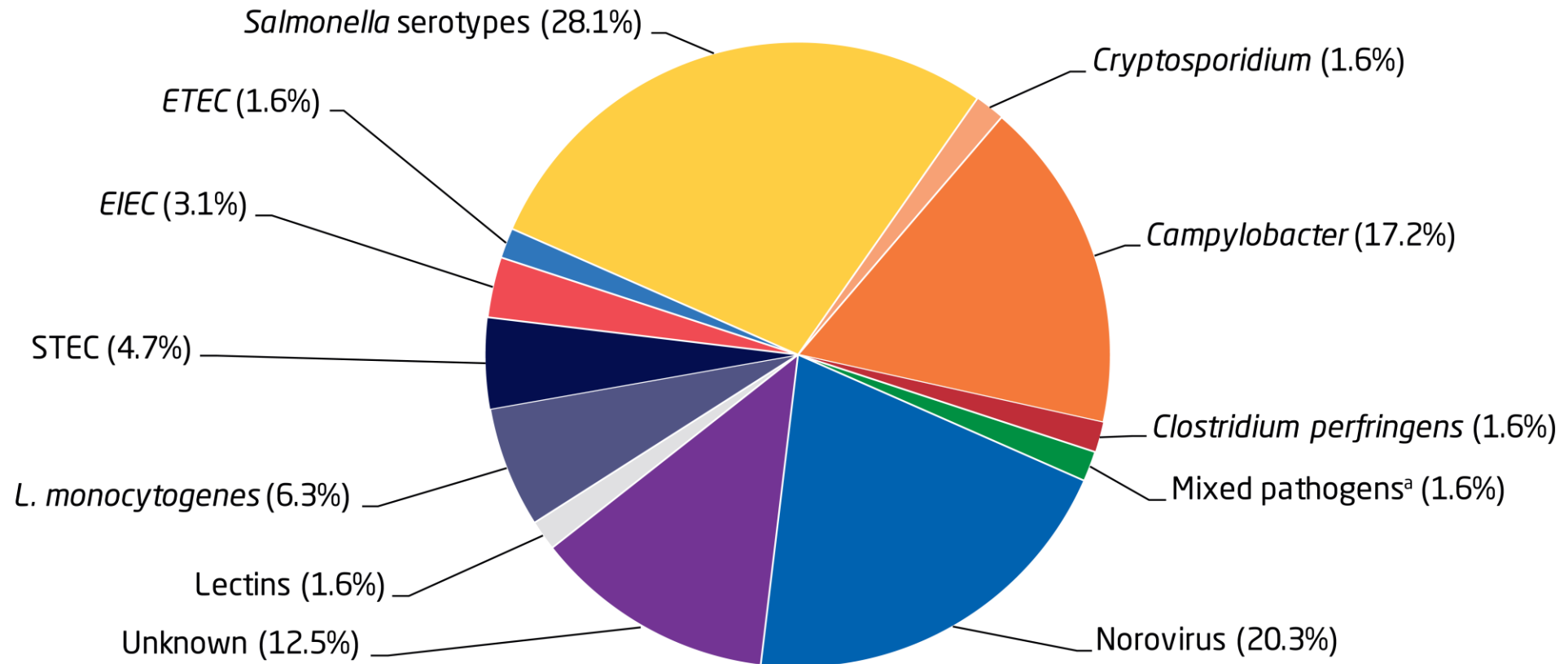
Resultat: karakteristisk
båndmønster = ribotype

Figure 4 *Hae*III ribotypes of epidemic strains and controls of *C. jejuni*. The nine strains 7286 to 8233 and Water A and B are epidemic strains. The other strains represent controls. The molecular size marker (MW) is a mixture of phage λ digested with *Eco*RI and *Hind*III.

Foodborne bacteria and proportion of isolates in 2023

Microorganism	Notification type	Referral of isolates	Proportion of cases received for typing (WGS) in 2023 (%)
<i>Campylobacter</i>	Laboratory	Voluntary	11.4 (WGS)
<i>Salmonella</i>	Laboratory	Mandatory	85.3 (WGS)
<i>Listeria monocytogenes</i>	Laboratory and clinical	Mandatory	96.3 (WGS)
STEC	Laboratory and clinical	Voluntary HUS (Mandatory)	31.0 (WGS)
<i>Shigella</i> /EIEC/ (ipaH)	Laboratory and clinical	Voluntary	28.5
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Laboratory	Voluntary	39.4

Figure 1.1 Aetiology of the 64 foodborne disease outbreaks reported with a causative agent in the Food- and waterborne Outbreak Database (FUD), 2023. Percentage of total outbreaks indicated in brackets



a) One outbreak with *Clostridium perfringens* and *Bacillus cereus*

Source: Food- and waterborne Outbreak Database (FUD)





Kost og fødevarer

Alt om mad ▾

Start og drift af
fødevarevirksomhed ▾

Kontrol ▾

Fødevaresikkerhed ▴

Bakterier, virus og parasitter

Emballage og udstyr

Fremstillingsprocesser

Fødevareberedskab

Alert and Co-operation
Network (ACN)

Den Centrale Udbrudsgruppe -
DCUG

Kontrol med tilbagetrækning
og ulovlige produkter

**Opklaring af sygdomsudbrud
pga. fødevarer**

Søg i tilbagekaldte fødevarer

Forberedt på kriser

Opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarer

Når der er mistanke om, at mennesker er blevet syge af en fødevare, går sundheds- og fødevaremyndigheder sammen om at finde årsagen.

Fødevarestyrelsen modtager og undersøger en del henvendelser fra forbrugere og virksomheder om sygdom, som måske skyldes en fødevare eller et måltid. Hvis symptomer, inkubationstid og mulig kilde giver en begrundet mistanke om, at sygdommen skyldes en bestemt fødevare eller et bestemt måltid, bliver resultaterne af undersøgelserne samlet i Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed.

Indberetning af fødevarebårne sygdomme

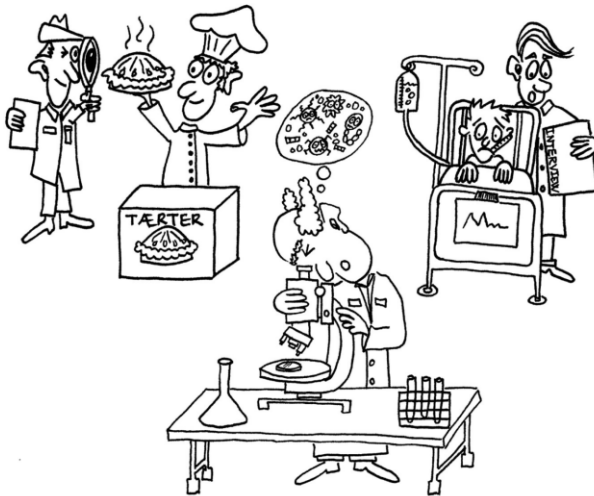
Udbrud af fødevarebårne sygdomme bliver i Danmark registreret via forskellige indberetningssystemer:

1. Det individuelle meldesystem – praktiserende læger, embedslæger mv.
2. Laboratorieovervågningssystemer – mikrobiologiske afdelinger på sygehuse, Fødevarestyrelsens laboratoriesystem og DTU's laboratoriesystem.
3. De lokale fødevareenheders anmeldelser fra borgere mv.

Definition af et sygdomsudbrud

- To eller flere sygdomstilfælde, som mistænkes for at have en fælles kilde, eller
- Et antal sygdomstilfælde, der klart overskrider det, man vil forvente i et område indenfor et givent tidsrum.

Håndbog i opklaring af fødevare- eller vandbårne sygdomsudbrud



Ti trin i udbrudsopklaring

1. Er det et sygdomsudbrud?
2. Hvilken smitte er der tale om?
3. Hvem er smittet?
4. Er der spor fra patienter og udbrudssted?
5. Hvordan ser sygdomsudbruddet ud?
6. Bud på en kilde til sygdomsudbruddet?
7. Kan smitekilden bevises?
8. Hvordan kan sygdomsudbruddet stoppes?
9. Hvordan forhindres det, at fejlen sker igen?
10. Hvem skal informeres om udbruddet?

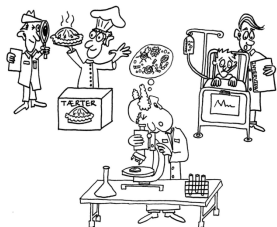
Hvilken smittevej?

- Fælles smittekilde (common source)
 - Punktkilde: Én enkelt eksponering (fx *Salmonella* fra buffet)
 - Kontinuerlig kilde: Vedvarende eksponering (fx *E. coli* i forurennet vand)
 - Intermitterende kilde: Gentagne eksponeringer (fx *L. monocytogenes* i fisk)
- Person-til-person spredning: Direkte eller indirekte smitte mellem individer
- Blandet (mixed) smittevej: fx fælles smittekilde efterfulgt af person-til-person smitte (Norovirus fra østers → videre spredning i husstanden)
- Andre/komplekse smitteveje: fx vektorbårne sygdomme

6.5.2 Tegn en kurve over udbruddets forløb i tid ("epi-kurve")

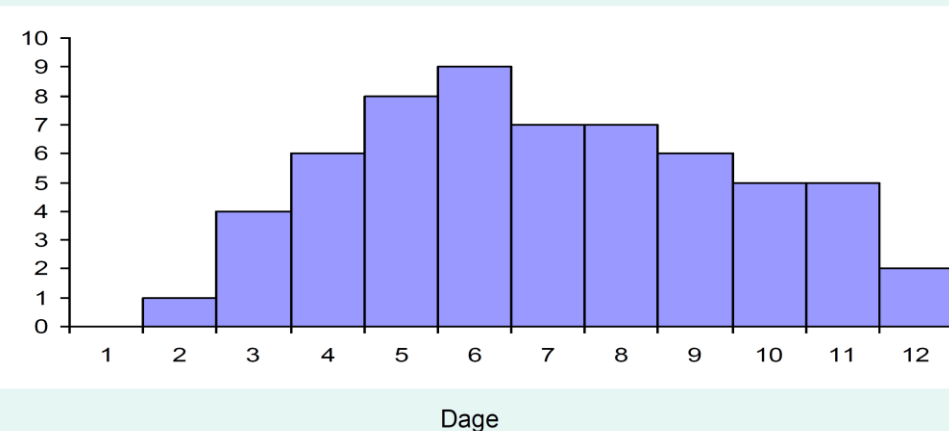
Udbruddets forløb i tid kan beskrives ved hjælp af en epi-kurve. Epi-kurver viser fordelingen af patienter over tid, og dermed hvorvidt der er tale om en kontinuerlig smittekilde, en punktkilde eller person-til-person smitte.

Håndbog i opklaring af fødevare- eller vandbårne sygdomsudbrud



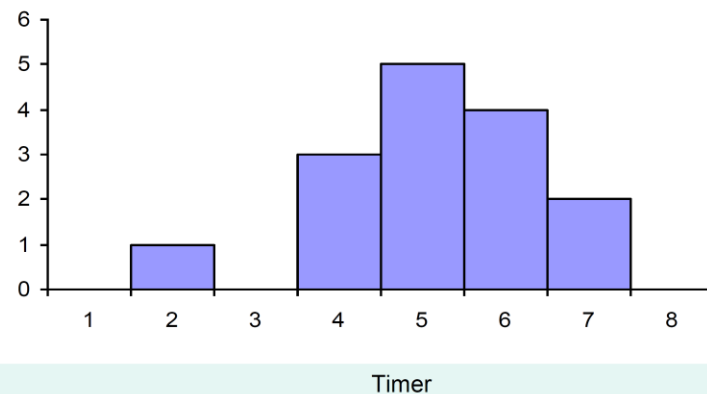
KONTINUERLIG SMITTEKILDE

Patienter



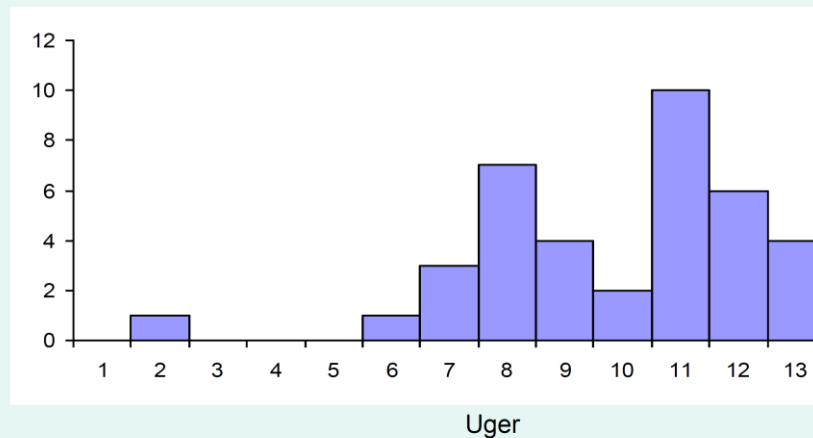
PUNKTKILDE

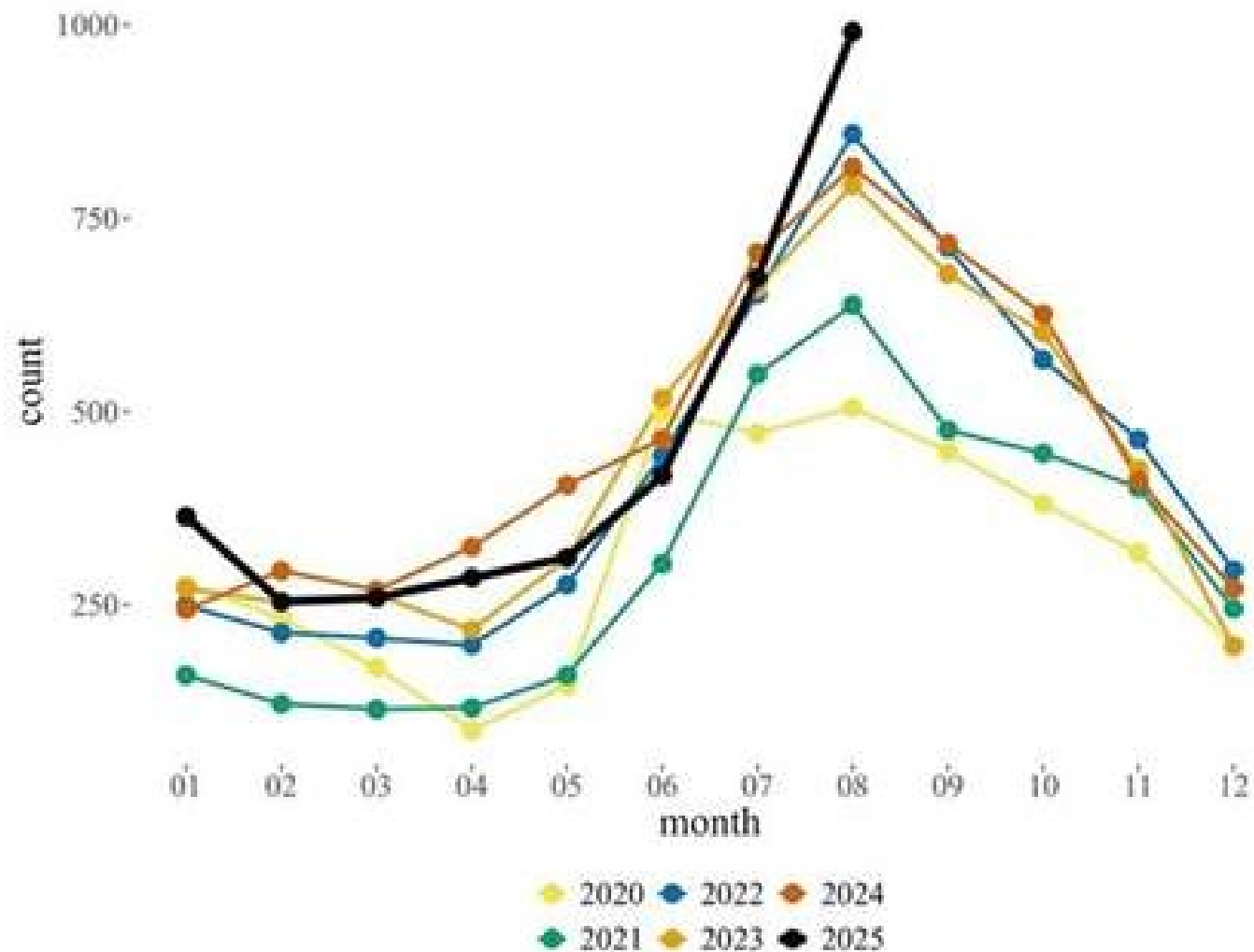
Patienter



PERSON-TIL-PERSON-SMITTE

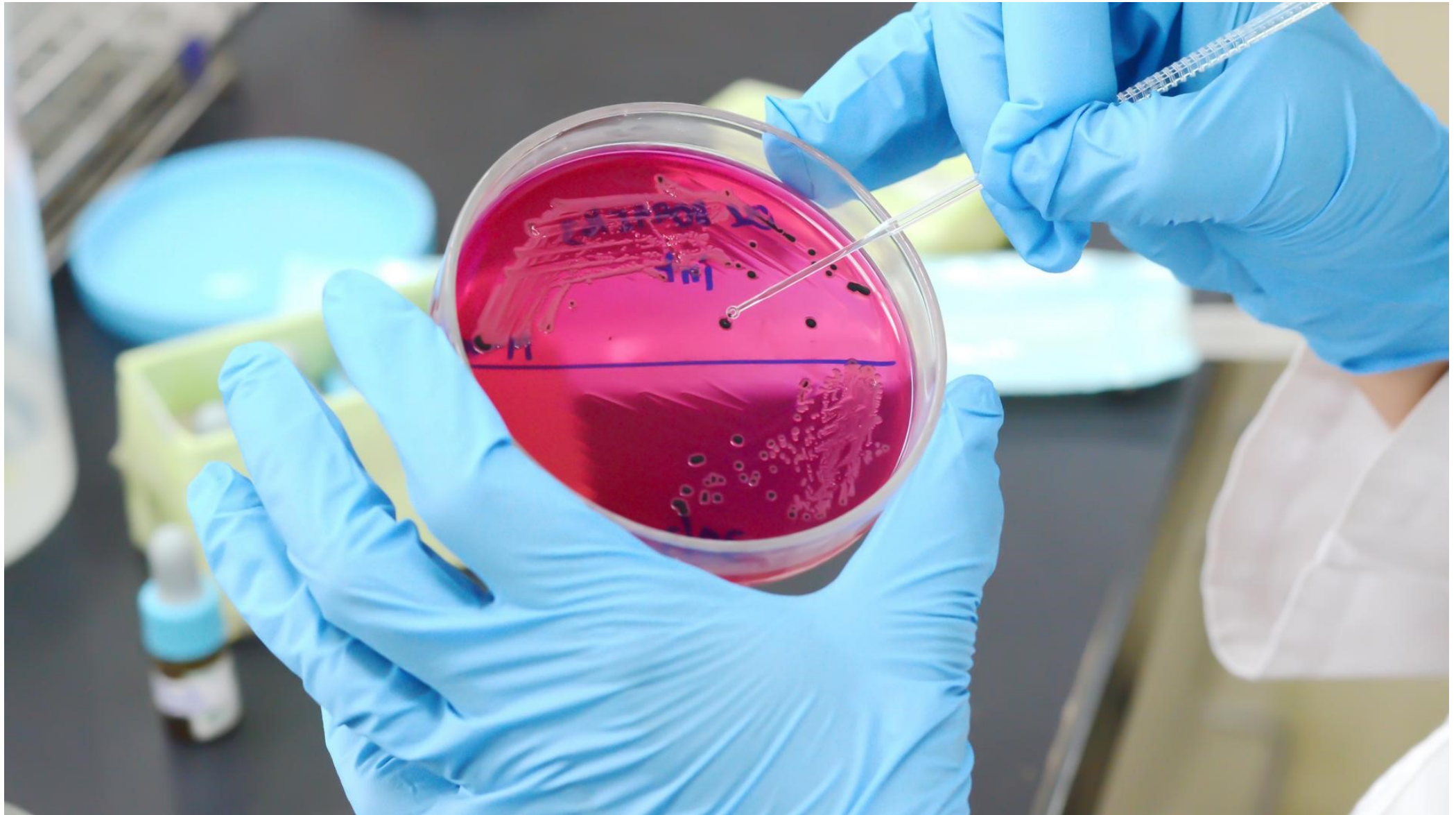
Patienter





I indbakken den 8/9-2025 fra kollega på SSI:

Vi har et meget forhøjet antal Campylobacter tilfælde denne sommer. Især august er vi tæt på 1000 tilfælde, hvilket er en del højere end normalt. Vi har et cluster ST52#4 som vi ser aktivitet på igen.



Salmonella

- Salmonellabakterier lever i mange dyrs tarme inkl. landbrugsdyr.
- Der findes over 2600 subtyper.
- Bakterierne smitter via fødevarer (zoonose), oftest fra grise, men oftest hænger smittekilde og den specifikke subtype sammen.
- I Danmark er *Salmonella* Enteritidis og *S. Typhimurium* de hyppigste.
- *Salmonella* Typhi (og *S. Paratyphi*) skiller sig ud fra de såkaldte zoonotiske *Salmonella*-typer ved altid at have mennesker som reservoir.
- Tyfus- og Paratyfus- sygdom er som oftest bakteriæmiske, og giver svær sygdom med høj feber. Sygdom med Tyfus & Paratyfus er individuelt anmeldelsespligtige.
- *Salmonella* Dublin har kvæg som reservoir, og den er mere invasiv end de øvrige zoonotiske subtyper, da den har samme kapsel polysakkarid (Vi-antigen) som *Salmonella* Typhi.

Salmonella patogenese

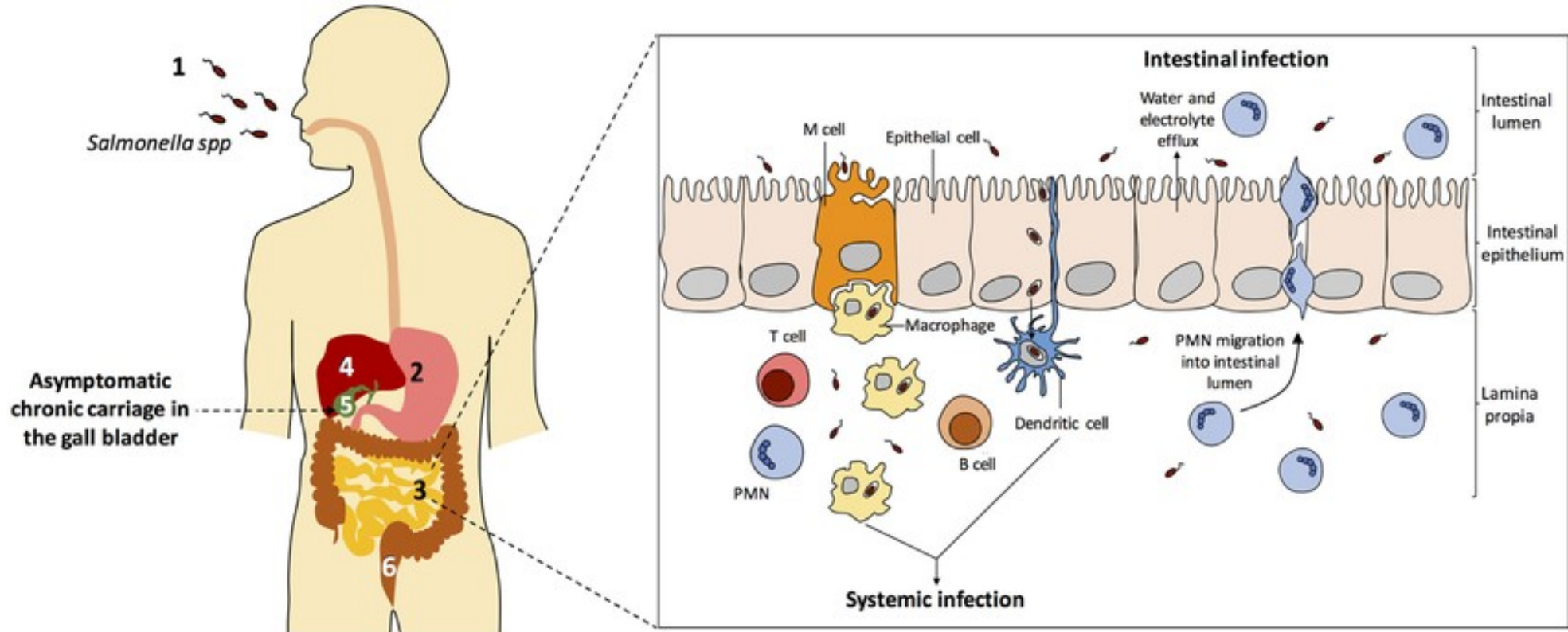


Table 1 Distribution of typhoidal *Salmonella* cases, Denmark, 2013–2022

Serotype	Sex distribution (Male/ Female)	Median age (IQR)	Number of invasive cases (Invasiveness ^a in %)	Travel related cases ^b
All typhoidal cases (n = 206)	97/109	24 (17–36)	168 (81.6%)	114 (55.3%)
<i>S. Typhi</i> (n = 116)	53/63	23 (11–35)	99 (85.3%)	61 (52.6%)
<i>S. Paratyphi A</i> (n = 54)	24/30	21 (19.5–29)	46 (85.2%)	30 (55.6%)
<i>S. Paratyphi B</i> (n = 33)	19/14	26.5 (20–46)	23 (69.7%)	20 (60.6%)
<i>S. Paratyphi C</i> (n = 3)	1/2	-	0	3 (100%)

^aAbsolute number and proportion of invasive cases to the total number of cases

^cAbsolute number and proportion of cases with international travel history prior to infection



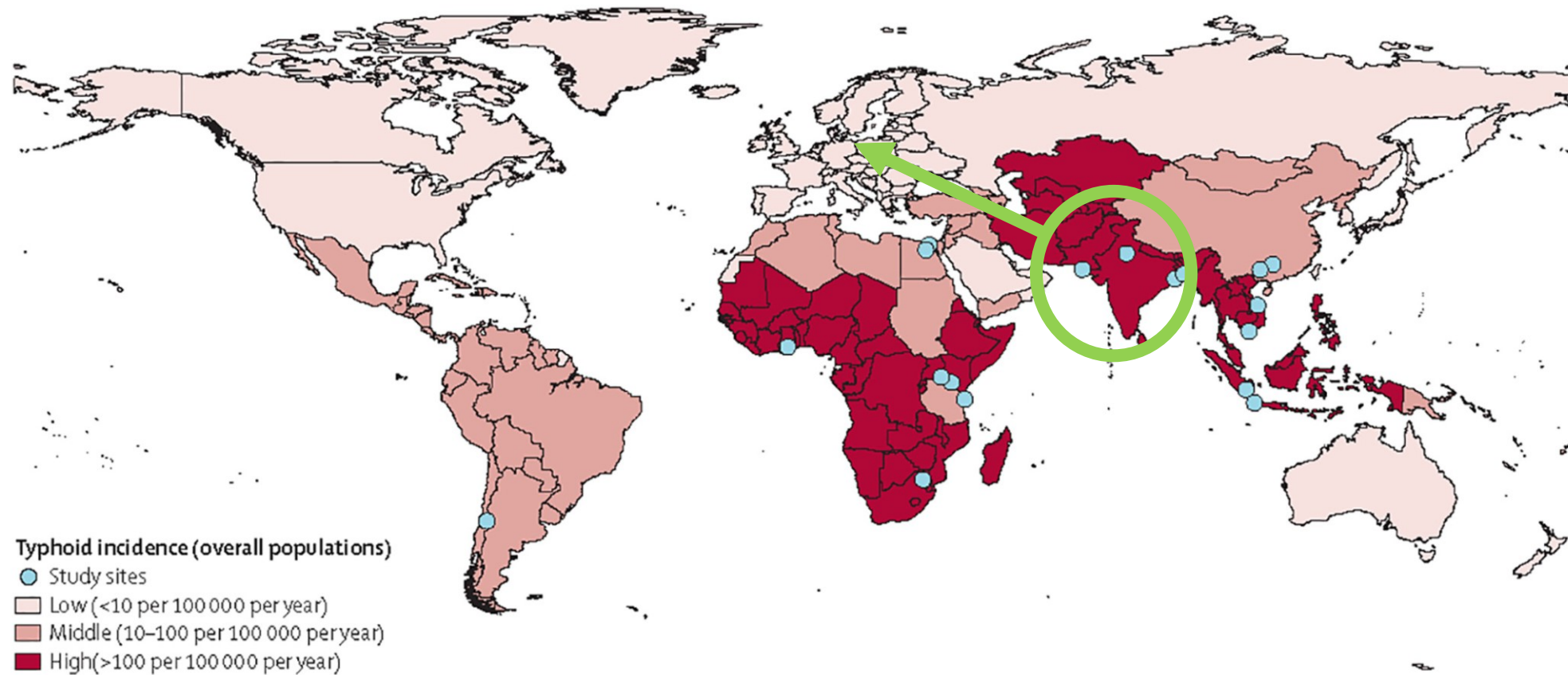


FIG 1 Typhoid incidence in low-income and middle-income countries (risk adjusted and corrected for blood culture sensitivity). (Reprinted from reference 7 with permission from Elsevier.)

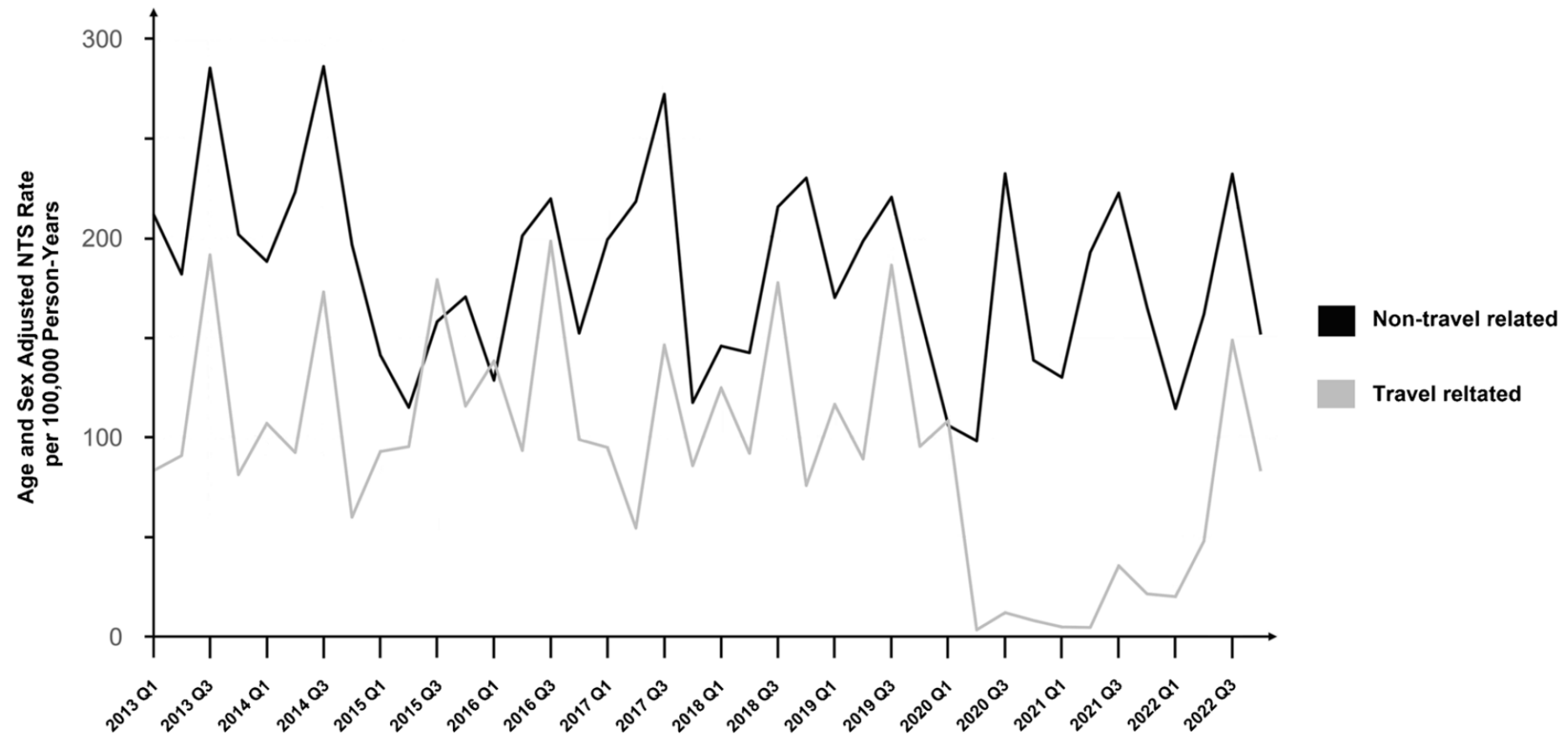


Fig. 2 Age and sex adjusted Non-Typhoidal Salmonellosis (NTS) cases (n=9,122) with or without travel exposure in Denmark, presented by quarters, 2013–2022

Serotype	Total number of cases	Sex distribution Male/female	Median age (IQR)	Number of iNTS cases (Invasiveness) ^a	Unadjusted RR (95% CI)	Adjusted RR ^b (95% CI)
All NTS	9,122	4,570/4,552	42 (18–62)	740 ^c (8.1%)	-	
Enteritidis	2,404	1,261/1,143	37 (13–59)	169 (7.0%)	0.83 (0.73–0.96)	0.92 (0.81–1.04)
monophasic <i>S. Typhimurium</i> ^d	1,508	797/711	46 (17–65)	55 (3.6%)	0.41 (0.29–0.57)	0.38 (0.28–0.53)
Typhimurium	1,230	593/637	40 (15–61)	74 (6.0%)	0.71 (0.58–0.86)	0.74 (0.60–0.90)
Newport	250	120/130	53 (30–66)	12 (4.8%)	0.54 (0.36–0.81)	0.47 (0.32–0.69)
Stanley	234	120/114	30 (13–52)	12 (5.1%)	0.63 (0.31–1.25)	0.78 (0.38–1.58)
Dublin	233	129/104	69 (60–77)	166 (71.2%)	10.99 (9.77–12.37)	7.31 (6.35–8.43)
Infantis	201	103/98	41 (22–60)	6 (3.0%)	0.36 (0.23–0.57)	0.36 (0.23–0.58)
Java ^e	151	78/73	29 (20–53)	16 (10.6%)	1.30 (0.94–1.80)	1.58 (1.13–2.20)
Agona	133	60/73	29 (18–55)	3 (2.3%)	0.28 (0.07–1.08)	0.32 (0.09–1.18)
Virchow	132	66/66	33 (20–53)	16 (12.1%)	1.52 (0.86–2.68)	1.80 (1.08–3.01)
Derby	110	49/61	63 (42–75)	3 (2.7%)	0.33 (0.10–1.12)	0.25 (0.07–0.83)
Kentucky	109	50/59	46 (24–59)	1 (0.9%)	0.11 (0.01–1.06)	0.11 (0.01–1.03)
Braenderup	106	46/60	48 (21–70)	5 (4.7%)	0.59 (0.28–1.24)	0.53 (0.27–1.02)
Oranienburg	103	41/62	48 (27–64)	9 (8.7%)	1.08 (0.57–2.07)	1.03 (0.59–1.81)
O:4,5,12; H:b:- ^f	82	39/43	28 (18–55)	12 (14.6%)	1.83 (1.26–2.66)	2.21 (1.48–3.30)
Chester	77	38/39	39 (19–60)	14 (18.2%)	2.25 (2.04–2.49)	2.35 (2.10–2.63)
Napoli	56	29/27	34 (18–58)	12 (21.4%)	2.47 (1.41–4.32)	2.72 (1.46–5.07)
Javiana	47	27/20	37 (13–55)	11 (23.4%)	2.90 (2.60–3.23)	3.21 (2.44–4.22)
Heidelberg	36	13/23	25 (15–62)	7 (19.4%)	2.46 (1.26–4.81)	2.92 (1.36–6.28)
Panama	32	14/18	42 (14–60)	12 (37.5%)	4.80 (3.20–7.22)	5.42 (3.42–8.60)
Muenster	28	16/12	30 (15–50)	5 (17.9%)	2.20 (1.04–4.62)	2.75 (1.32–5.72)
Schwarzengrund	26	14/12	33 (19–52)	5 (19.2%)	2.37 (1.46–3.84)	2.91 (1.73–4.89)
Other	1,862	883/979	44 (20–63)	120 (6.4%)	0.76 (0.59–0.97)	0.73 (0.59–0.92)

^aProportion of invasive NTS cases to the total number of NTS cases

^bAdjusted for age and sex

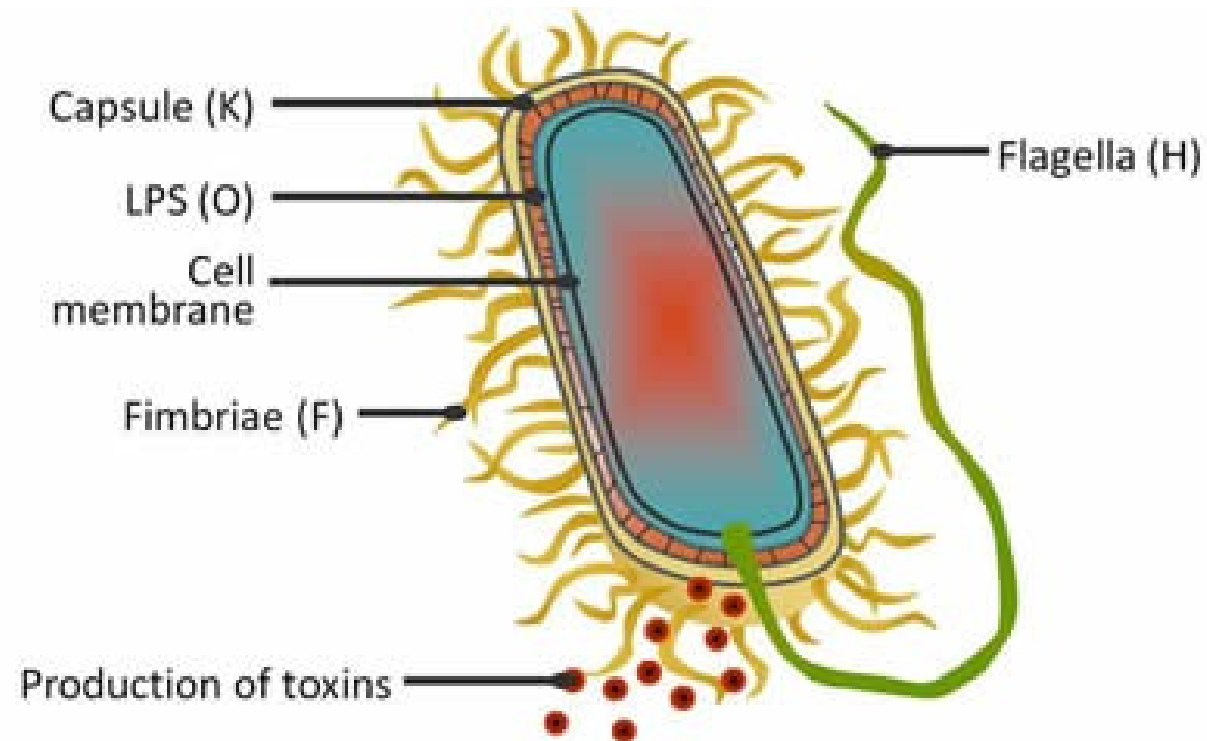
^cBlood culture = 706, Cerebrospinal fluid = 19, Other (bone biopsy, synovial fluid, peritoneal fluid, pleural fluid) = 15

^dIncluding O:4,5,12; H:i:- and O:4,12; H:i:-

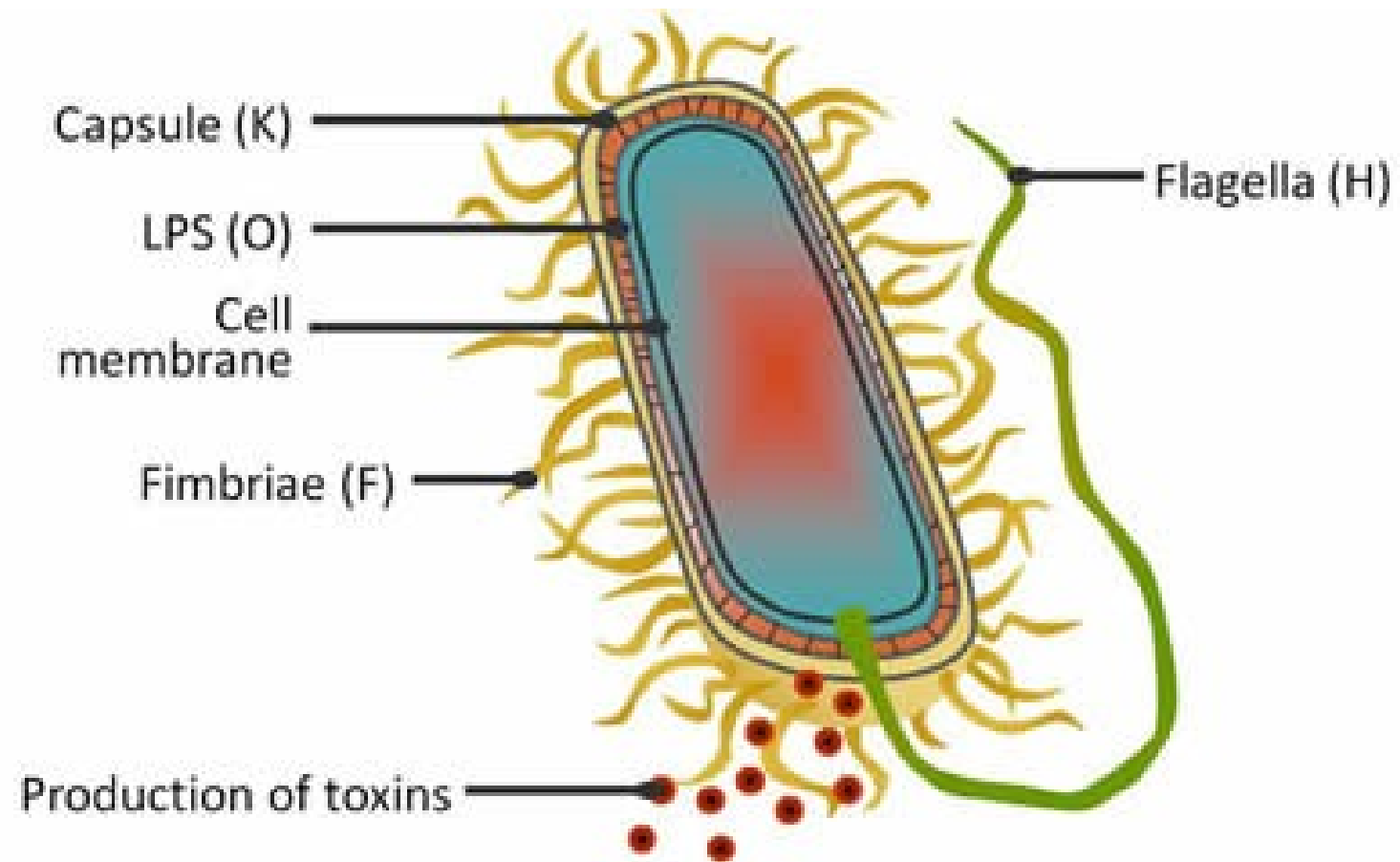
^eIn this report the d-tartrate fermenting variant *S. enterica* subspecies *enterica* serovar Paratyphi B is referred to as *S. Java*

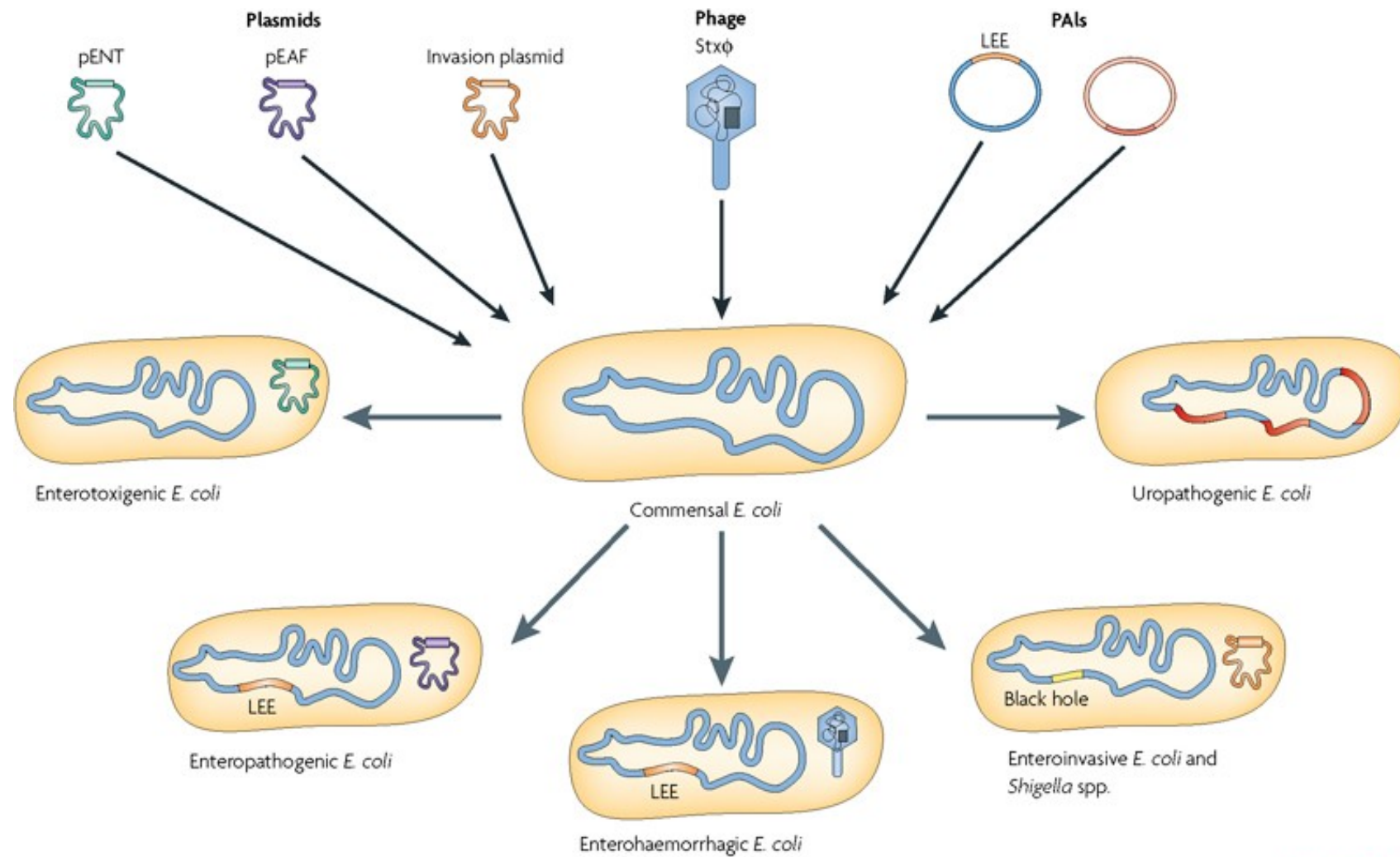
^fO:4,5,12; H:b:- is a monophasic variant *S. Java*

Diarré fremkaldende *Escherichia coli*



- *Escherichia coli* (colibakterier) er Gram-negative, fakultative anaerobe, ubevægelige eller bevægelige stave.
- Er naturligt forekommende apatogene bakterier i menneskers og dyrs tarme.
- Visse grupper af *E. coli* forårsager dog forskellige former for infektion.
- De sygdomsfremkaldende *E. coli* kan inddeles i:
 - De **diarréfremkaldende *E. coli* (DEC)**
 - De ekstraintestinale *E. coli* (ExPEC), som forårsager
 - Urinvejsinfektion (Uropatogene *E. coli*)**
 - Bakteriæmi
 - Appendicitis
 - Cholecystitis
 - Meningitis hos spædbørn, K1 (sjælden)



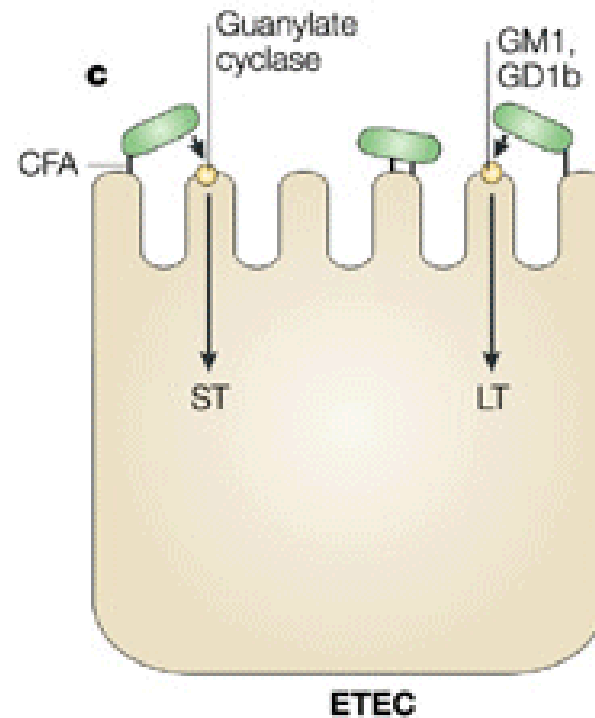


Nature Reviews | Microbiology

Horizontal Gene Transfer

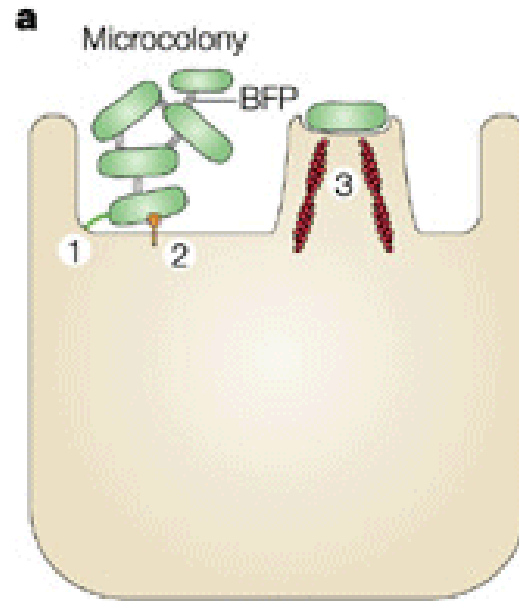
Optagelsen af mobile genetiske elementer (f.eks. phager, virulensplasmider) i forskellige *E. coli* typer har muliggjort udviklingen af separate kloner, der tilhører forskellige *E. coli*-patotyper.

Enterotoksigene *E. coli* (ETEC)



Turistdiarré el. fødevarebårne udbrud

Enteropatogene *E. coli* (EPEC)

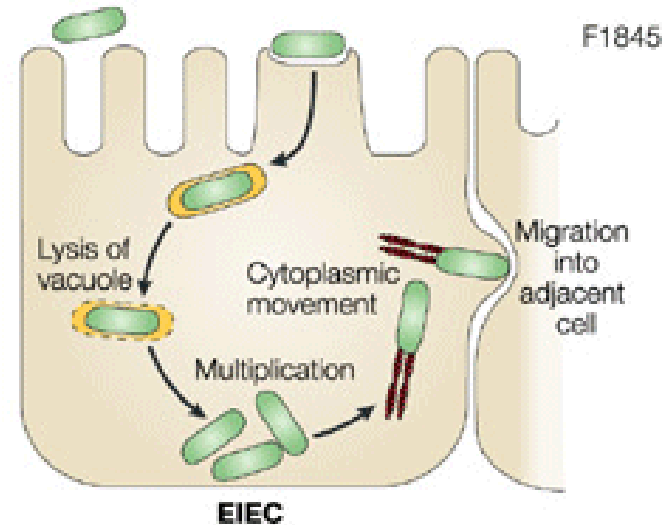


EPEC – giver småbørnsdiarré hos børn under 2 år.
Kan vare i flere uger, men prognosen er god og
antibiotisk behandling er sjælden indiceret.

Enteroinvasive *E. coli* (EIEC) og *Shigella*



Kiyoshi Shiga
1898



EIEC = Shigella

ipaH = invasion plasmid
antigen H

TABLE 5 Serotypes and subserotypes of *Shigella*

<i>Shigella</i> species (subgroup)	Serotypes and/or subserotypes
<i>S. dysenteriae</i> (A)	1–15
<i>S. flexneri</i> (B)	1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6, X, Y
<i>S. boydii</i> (C ^a)	1–20
<i>S. sonnei</i> (D)	NA

^a *S. boydii* type 13 was recently reclassified as *E. albertii* (416).

^b NA, not applicable.

kan producere
shigatoksin (stx1)

Shigella

- Der findes fire arter: *S. sonnei*, *S. flexneri*, *S. boydii* og *S. dysenteriae*
- Ikke en zoonose, smitte sker fra andet menneske, ofte gennem fækalt forurenset drikkevand og levnedsmidler.
- Infektionsdosis er meget lille
- Ofte rejseassocieret.
- *S. sonnei* forekommer i Danmark som sporadiske tilfælde og udbrud registreres som følge af importerede forurenede levnedsmidler (oftest grøntsager).

VTEC = verocytotoksin-producerende *E. coli*

EHEC = enterohæmorhagisk *E. coli*

STEC = Shigatoksin-producerende *E. coli*

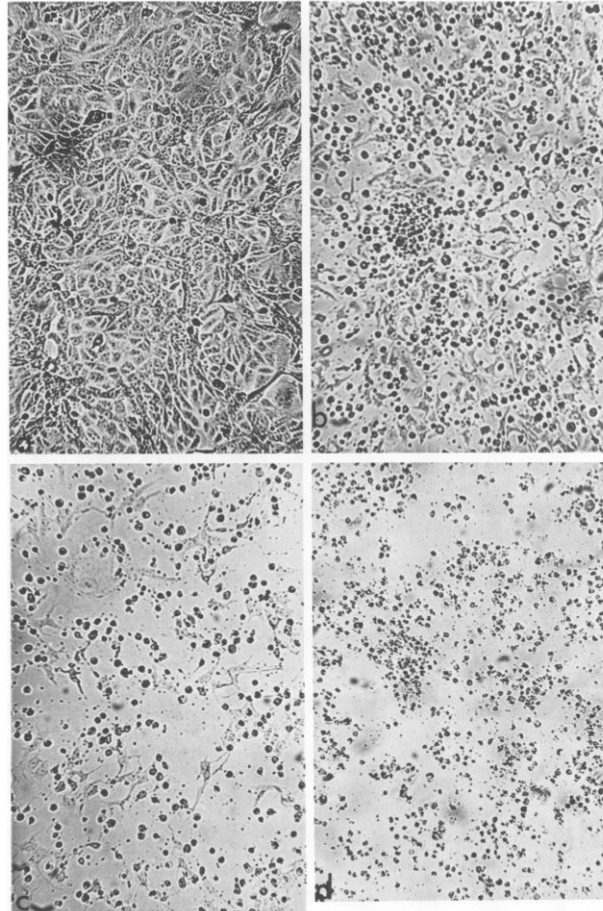


FIG. 1. VT effect on Vero monolayers: medium control, 1 day (a); with H30 filtrate, 1 day (b), 2 days (c), and 5 days (d). Control monolayers appeared unchanged over 8 days. $\times 237$.

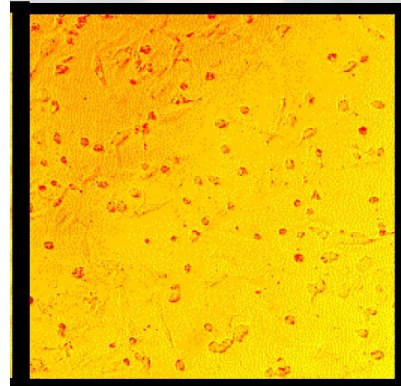
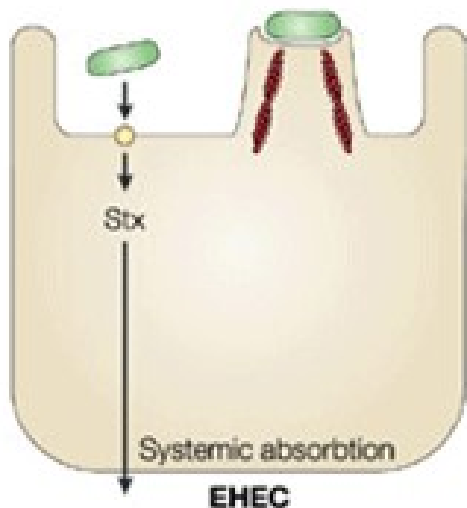
The 'Vero' lineage was isolated from kidney epithelial cells extracted from an African green monkey



The original cell line was named "Vero" after an abbreviation of *verda reno*, which means "green kidney" in Esperanto



VTEC infektion



Ofte svære mavesmerter

Hæmolytisk
uræmisk
syndrom
(? %)



vtx+

Klinisk forløb

Antibiotika anbefales IKKE i det akutte forløb!

Mellmann et al., Clin. Infect. Dis. 2005
Bielaszewska et al., PLoS ONE 2007
Friedrich et al., Clin. Infect. Dis. 2007
Bielaszewska et al., Clin. Infect. Dis. 2008

Figure 2. Confirmed STEC/VTEC infection cases by age group and gender, EU/EEA, 2015

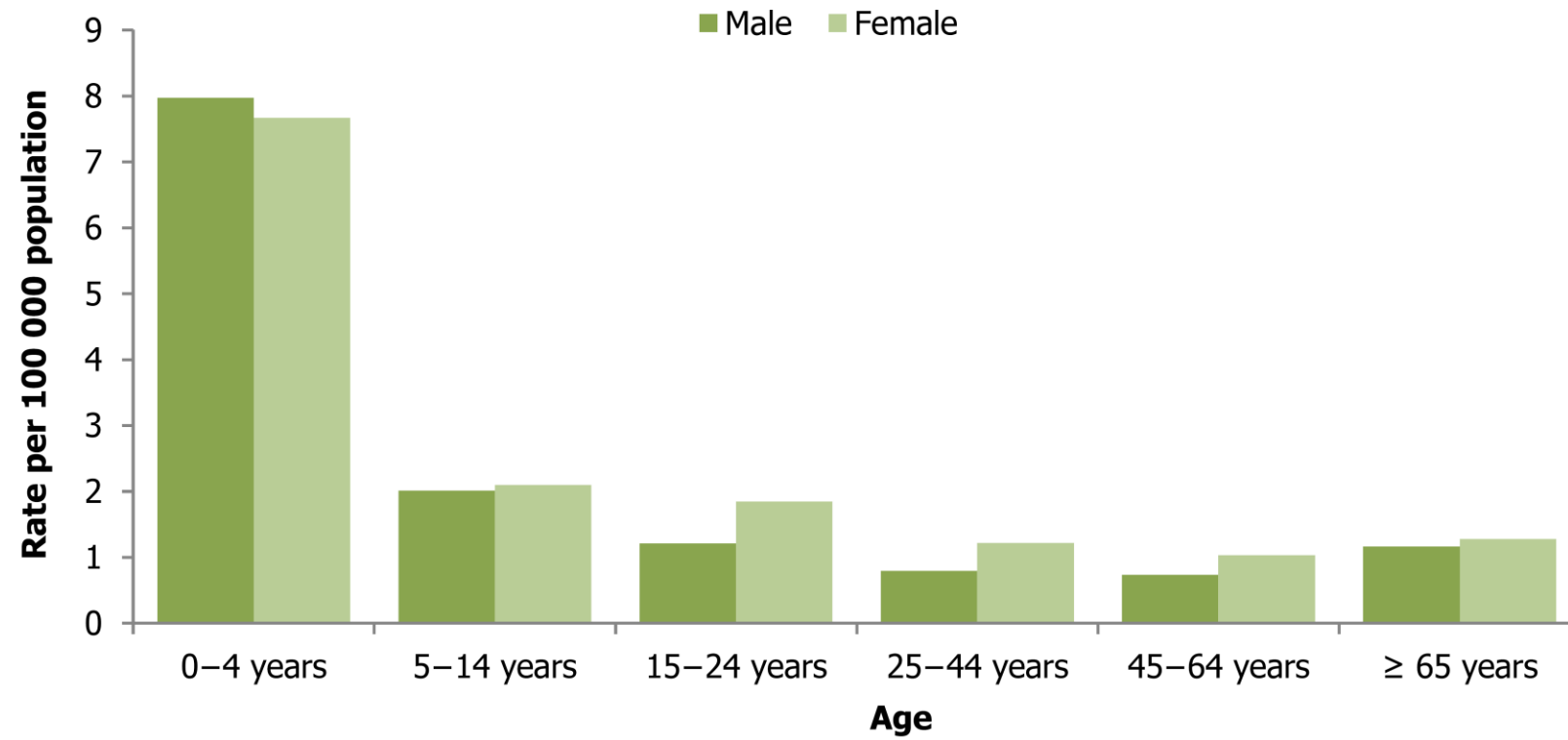


TABLE 4 Proportion of STEC cases attributed to foods and an unknown source in WHO Regions (%; mean and 95% Credibility Interval)

Food category	WHO Region*								
	AMR			EUR			WPR		
	Mean	95% CI		Mean	95% CI		Mean	95% CI	
Eggs	0.03	0.00	0.08	0.57			0.00		
Dairy	5.54	5.48	5.59	6.25			8.57		
Poultry	0.00			0.00			0.00		
Chicken	0.30	0.29	0.33	0.58	0.57	0.58	0.00		
Ducks	0.00			0.00			0.00		
Turkey	0.00	0.00	0.01	0.00			0.00		
Beef	18.29	18.23	18.35	11.83	11.69	11.98	2.64	2.51	2.75
Pork	1.18	1.11	1.25	1.70			1.47	0.86	2.11
Lamb	0.43	0.43	0.43	0.59	0.58	0.62	0.00		
Mutton	0.00			0.00			0.00		
Game	0.57	0.57	0.58	0.57			2.86		
Other meat, unspecified	1.19	1.16	1.21	2.91	2.88	2.95	1.93	1.28	2.56
Produce	15.66	15.58	15.74	10.77	10.61	10.93	13.61		
Grains and beans	0.87	0.78	0.97	1.15	1.14	1.17	0.35	0.15	0.62
Seafood	0.42			1.70			0.00		
Nuts	0.14			0.00			0.00		
Oils and sugar	0.01	0.00	0.02	0.00			0.00		
Unknown source	54			60.8			65.7		

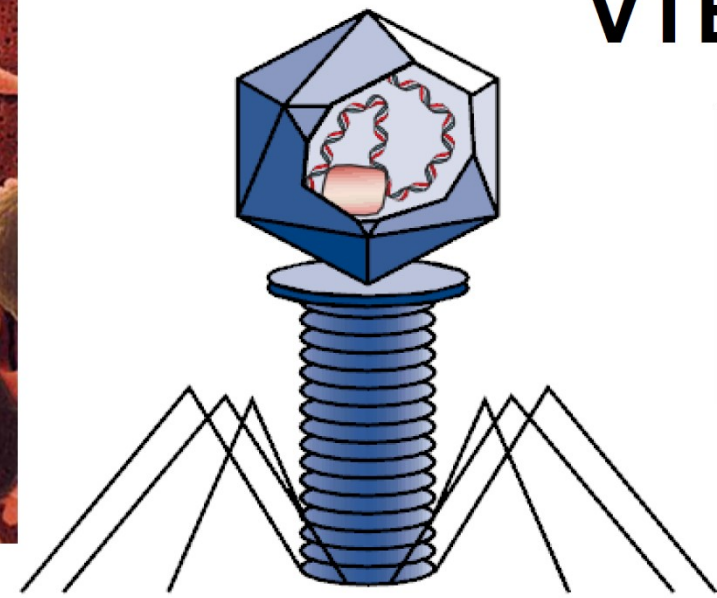
NOTES: CI = Confidence Interval. AMR = Region of the Americas; EUR = European Region; WPR = Western Pacific Region. For details of the specific countries in a region refer to Annex 2.



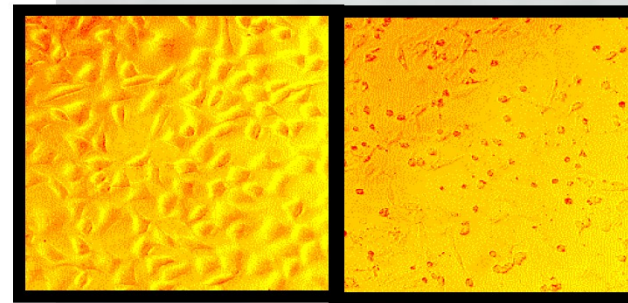
Smitte kan komme fra kontakt til raske smittebærende dyr – først og fremmest drøvtyggere som køer, geder, får og hjorte og fra person til person. I institutioner skal man specielt være opmærksom på kontakt til andre smittede personer.



VTEC



Phage



eae

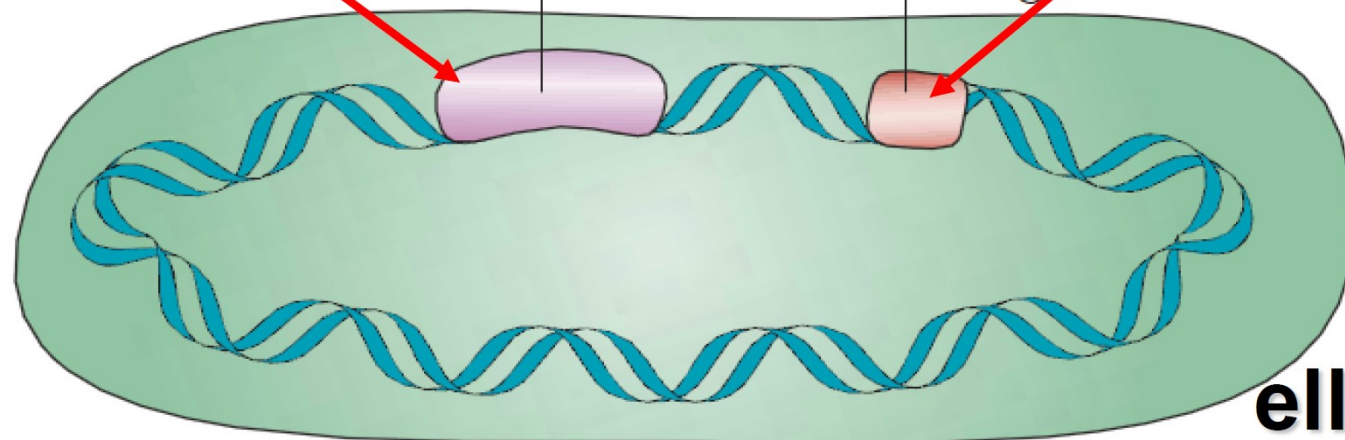
***vtx1*
eller
*vtx2***

LEE PAI

Shiga toxin

**eller
begge**

eller flere..

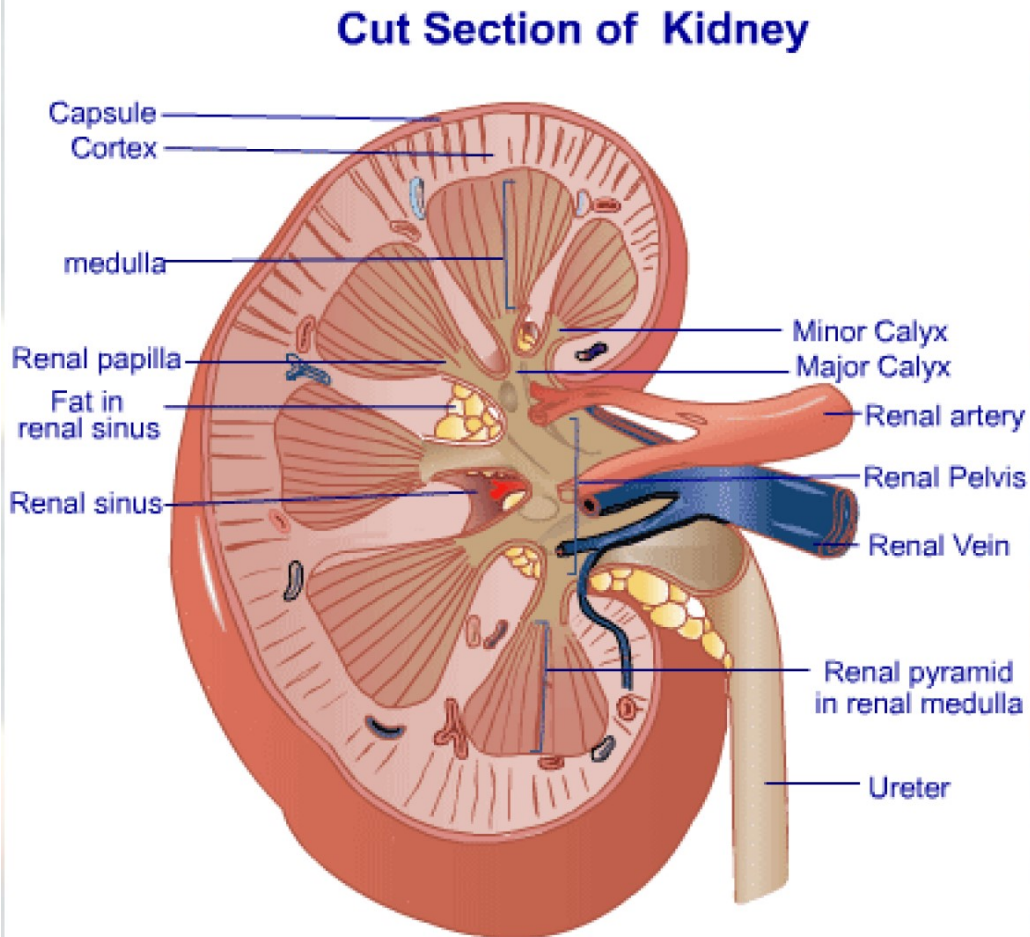
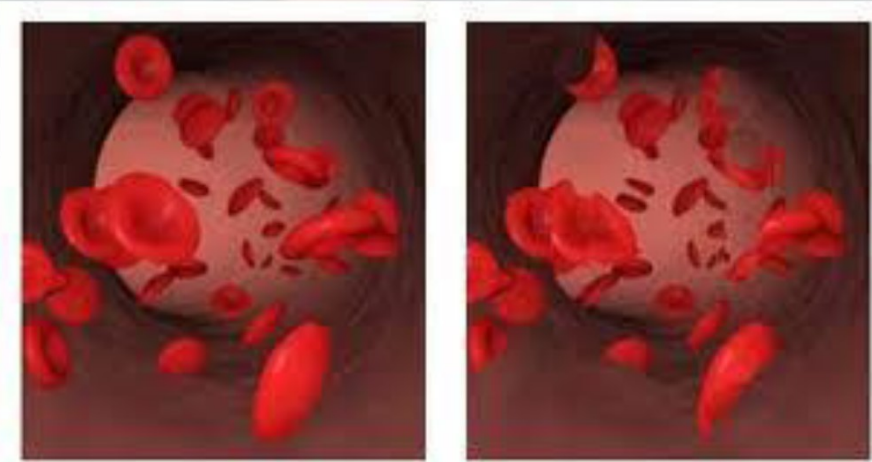


Hæmolytisk uræmisk syndrom

HUS



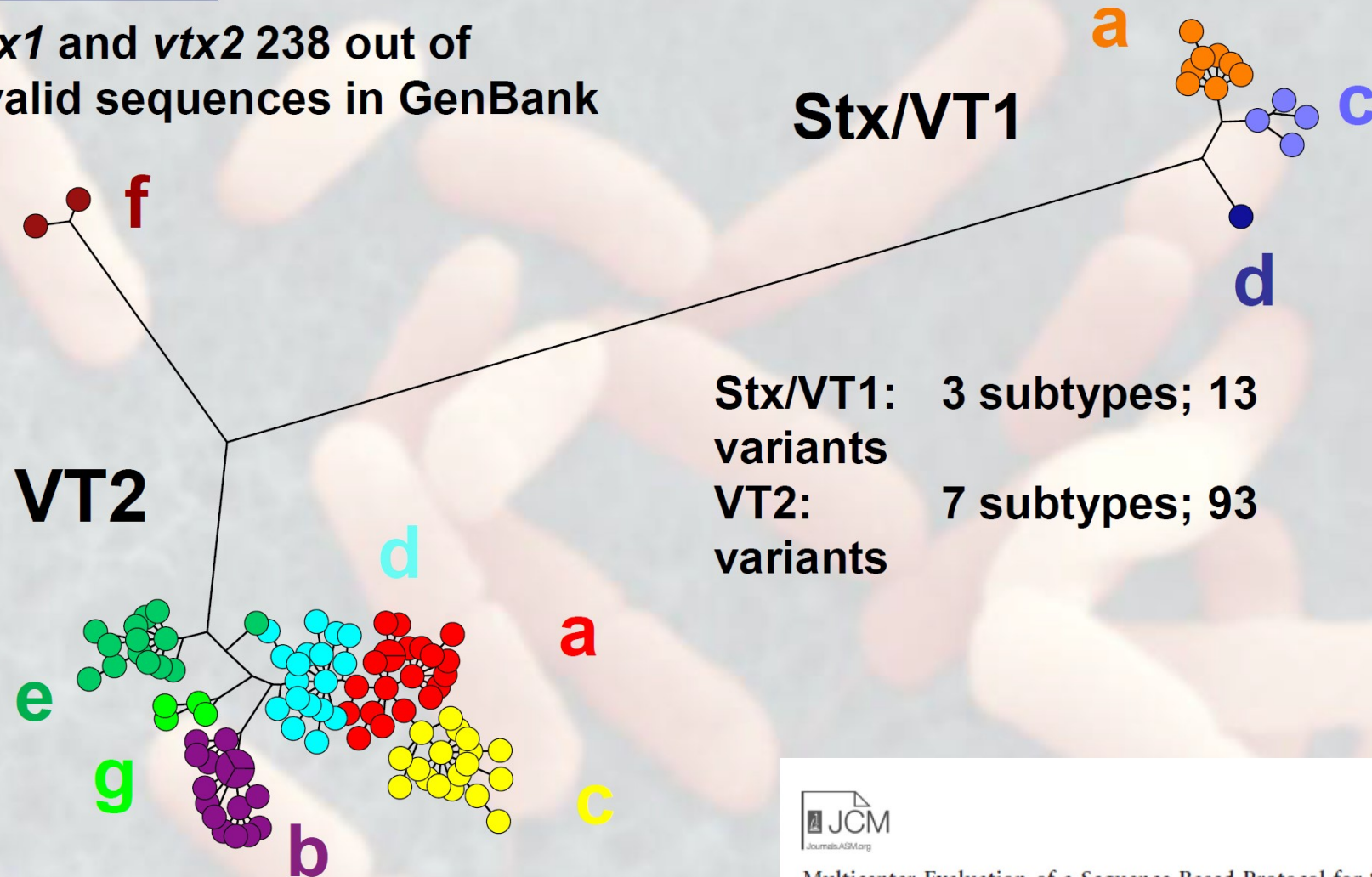
- Akut nyresvigt
- Mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi
(Intravaskulær hæmolyse og
destruktion af de røde blodlegemer)
- Trombocytopeni
(Fald i blodplader)





Stx subtypes and variants

47 *vtx1* and *vtx2* 238 out of
285 valid sequences in GenBank



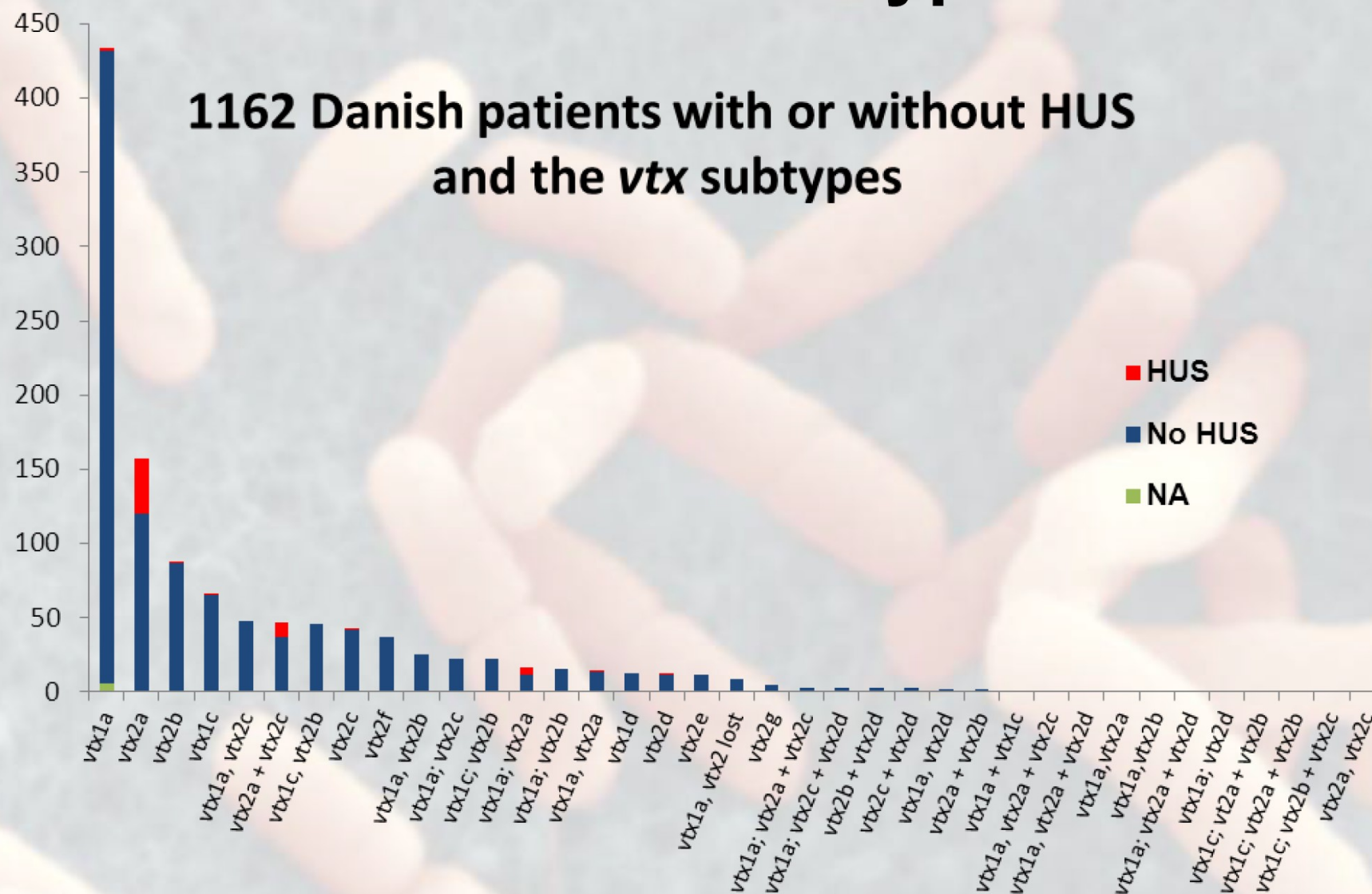
Multicenter Evaluation of a Sequence-Based Protocol for Subtyping
Shiga Toxins and Standardizing Stx Nomenclature

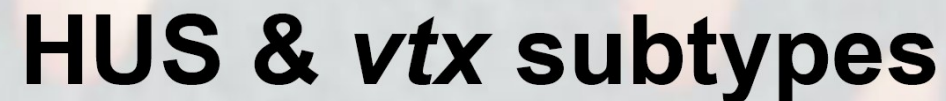
Flemming Scheut, Louise D. Teel, Lothar Beutin, Denis Piérard, Glenn Buvens, Helge Karch, Alexander Mellmann, Alfredo Caprioli, Rosangela Tozzoli, Stefano Morabito, Nancy A. Strockbine, Angela R. Melton-Celsa, Maria Sanchez, Søren Persson, and Allison D. O'Brien



HUS & *vtx* subtypes

1162 Danish patients with or without HUS
and the *vtx* subtypes

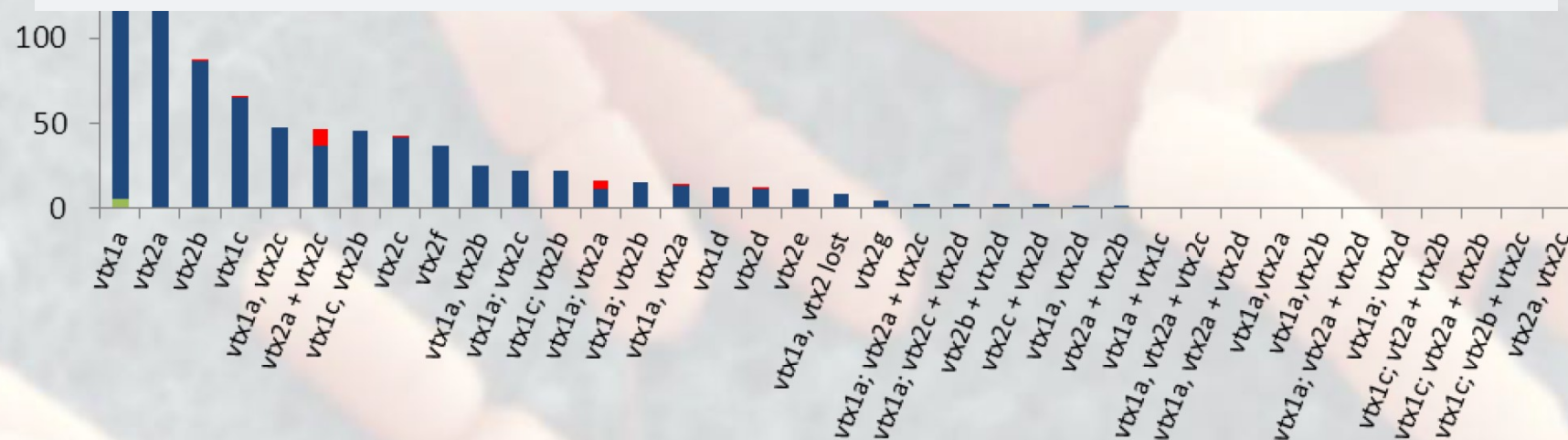




1162 Danish patients with or without HUS and the *vtx* subtypes

Efter *stx*-subtypning er følgende virulensprofiler associeret til HUS (HUSEC):

1. *stx2a* uanset andre virulensgener
2. *stx2d* uanset andre virulensgener

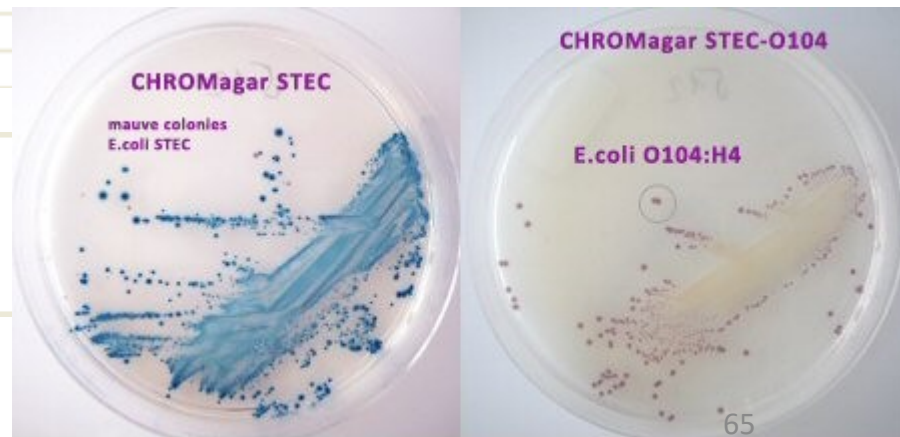


02.02.2023	Fæces	03.02.2023 Slutsvar
Modtaget:	03.02.2023	
IDnr:		EDI: 1111683
Resultat 2023	1. Shiga-toksin producerende E.coli (STEC) stx2 POSITIV Subtypning følger på særskilt prøvenummer om 1-2 hverdage. Alle subtyper af STEC er individuelt anmeldelsespligtige.	
Kommentar	Der undersøges for DNA/RNA for 12 bakterier, 5 virus og 4 parasitter, se laboratorievejledningen.	
Kliniske oplysninger	Antibiotika før prøvetagning: Nej Antibiotika efter prøvetagning: Nej Har patienten blodig diaré: Nej Har patienten været ude at rejse (hvis ja, angiv hvor) : Nej	
Rekvistion	02.02.2023	
Undersøgelse	Diarre-udredning	
Materiale	Fæces .	



02.02.2023	Fæces	06.02.2023 Slutsvar
Modtaget:	03.02.2023	
Resultat 2023	1. Shiga-toksin producerende E.coli (STEC) stx2 POSITIV 2. HUS-associeret (STEC) stx2a POSITIV 3. HUS-associeret (STEC) stx2d NEGATIV	
Kommentar	Der henvises i øvrigt til laboratorievejledning.m.dk	
Kliniske oplysninger		
Rekvistion	02.02.2023	
Undersøgelse	E. coli DNA/RNA	
Materiale	Fæces .	

Resultat 2023	1. E. coli, shiga-toksinproduc. (STEC) Vækst af ⚠ Shiga-toksin stx2a POSITIV kro.: STE:lilla MID:.
---------------	---



1.1. Baggrund og formål

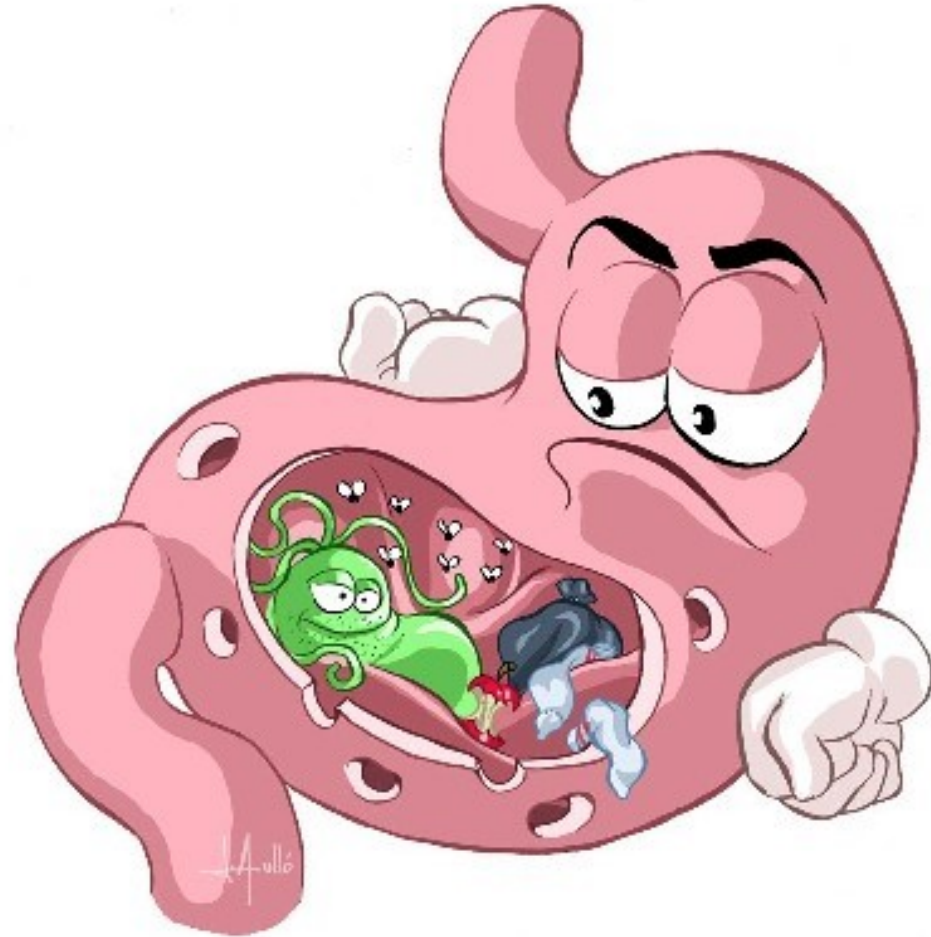
Denne vejledning omhandler håndtering af patienter med hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og infektioner forårsaget af bakterierne:

- HUS-associerede shiga toksin-producerende *Escherichia coli* (STEC)
- *Shigella* species og enteroinvasiv *Escherichia coli* (EIEC)
- *Salmonella* Typhi og *Salmonella* Paratyphi

Fælles for disse infektioner er, at de kan give anledning til alvorlig sygdom, og smittede personer kan udskille bakterierne i nogen tid efter ophør af kliniske symptomer. Dermed kan de i nogle tilfælde udgøre en særlig risiko for smittespredning. Det gælder fx små børn i dagtilbud (vuggestue, børnehaver m.v.), som ikke kan forventes at opretholde almindelig håndhygiejne eller personer, der arbejder med håndtering af fødevarer, hvor der kan ske smittespredning til mange personer. Derfor indeholder nærværende vejledning specifikke retningslinjer for disse persongrupper.



Helicobacter



Press Release

3. October 2005

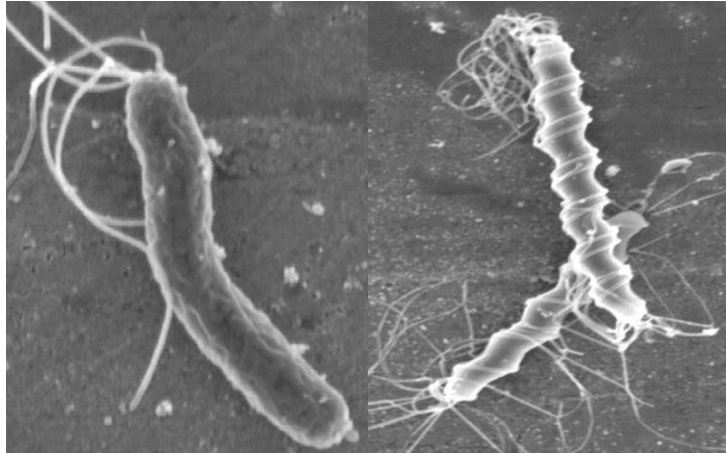


Figure 2. Barry and I working in the pathology department, Royal Perth Hospital, 1984.

[The Nobel Assembly at Karolinska Institutet](#) has today decided to award
The Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2005 jointly to

Barry J. Marshall and J. Robin Warren

Helicobacter pylori



H. pylori
(Human)

H. felis
(Cat, dog)

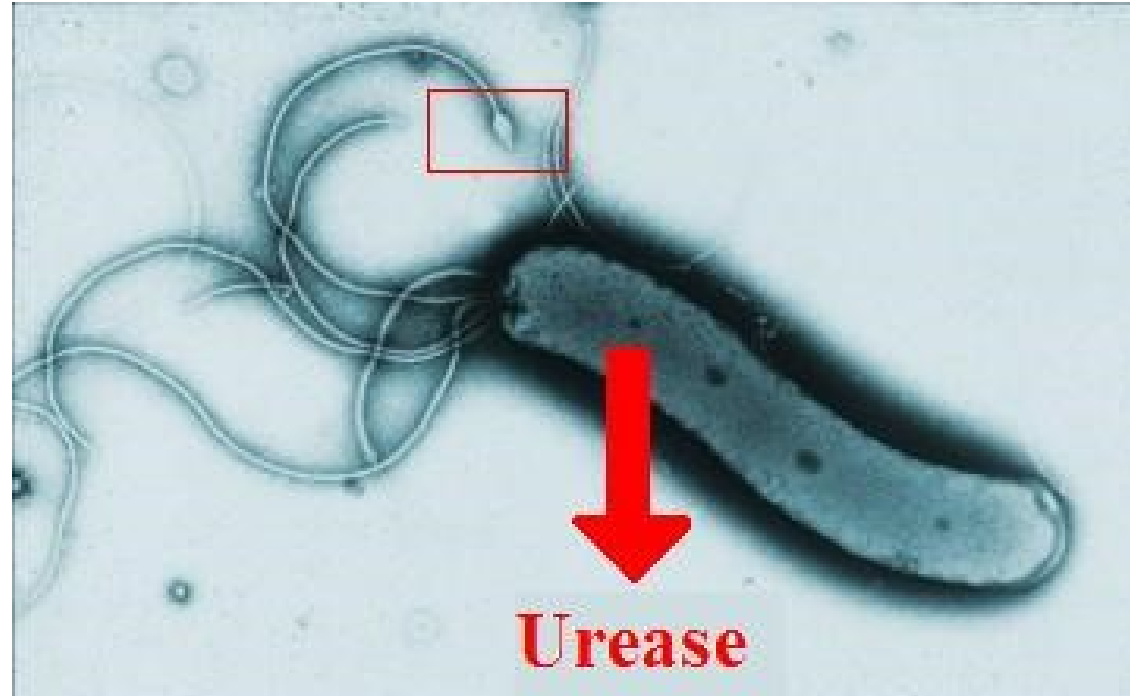
- Krum lille Gram-negativ stav
- Den mest udbredte kroniske bakterielle infektion i verden
- 50 % af verdens befolkning er smittet
- Smitte formodes at være fækalt/oral eller oralt/oralt, men kendes ikke sikkert
- Smitte sker i barndommen
- Højere prævalens i lavindkomst lande
- Langt fra alle udvikler symptomer (kun ca. 10 – 20 %)
- Obs. hos ikke-etniske danskere

Vigtigste virulensfaktorer for *Helicobacter pylori*

Urease spalter urinstof til kuldioxid og ammonium-ioner, der neutraliserer HCL omkring bakterierne.

Form og bevægelighed (**Flageller**), samt **mucinase** så den kan skrue sig igennem mucin laget.

Forskellige **adhæsiner** der kan binde bakterien til epitelet og trænge igennem *tight junctions*



Ulcer-sygdom



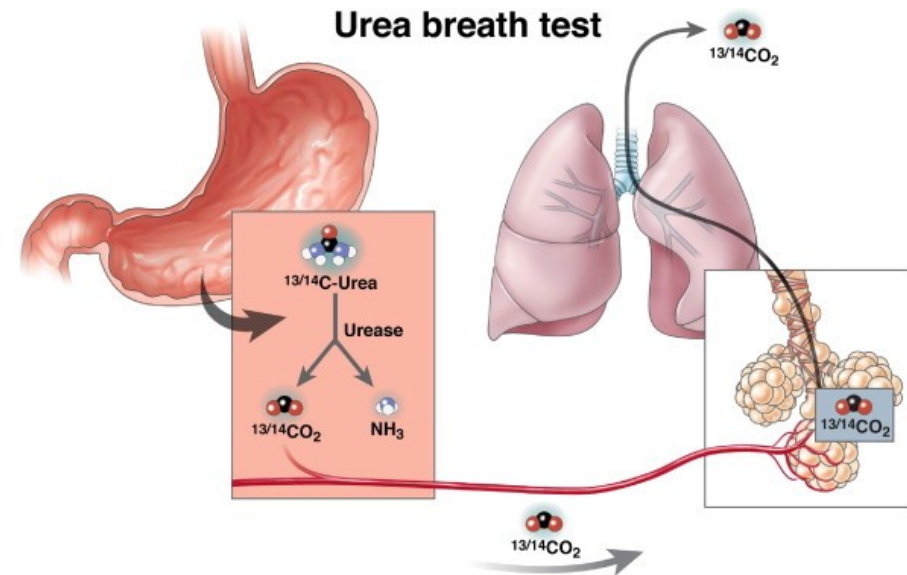
A gastric ulcer caused by *H. pylori*.
From the [Helicobacter Foundation](#).



A duodenal ulcer caused by *H. pylori*.
From the [Helicobacter Foundation](#).

Hvordan undersøges for *Helicobacter pylori*

- PPI skal pauseres ≥ 14 dage før test
- Antibiotika skal pauseres ≥ 7 dage før test
- Ikke-invasive undersøgelser:
 - Ureapusteprobe (UBT) (sensitivitet 95-100 %, specificitet 91-98%)
 - *H. pylori* antigen test i fæces (FAT) (sensitivitet 91-98%, specificitet 94-99%)
- Invasive undersøgelser:
 - Biopsi fra ventriklen:
 - Histologi
 - Direkte urease-aktivitet
 - Dyrkning



Tabel 2. Eradikationskure mod *H. pylori*

Type	Præparater	Varighed
1. linjebehandling		
Triple-kur Tablet	Clarithromycin 500mg x2 Amoxicillin 1g x2 eller metronidazol 500mg x2* PPI (standarddosis x2)	7 dage
2. linjebehandling		
Quadruple-kur Tablet	Bismuthsubsalicylat 125mg x4 Tetracyclin 250-500mg x4 Metronidazol 250mg x4 PPI (standarddosis x2)	14 dage
Triple-kur Tablet	Amoxicillin 1g x2 eller tetracyclin 250-500mg x4* Metronidazol 500mg x2 PPI (standarddosis x2)	14 dage
3. linjebehandling		
Revurdér tidligere behandling	Vurder kompliance og vælg 1. eller 2. linjebehandling afhængig af tidligere behandlingssvigt**	14 dage
Triple-kur Tablet	Levofloxacin 500mg x1 Amoxicillin 1g x2 PPI (standarddosis x2)	14 dage
Quadruple-kur Tablet	Bismuthsubsalicylat 125mg x4 Levofloxacin 500mg x1 Amoxicillin 1g x2 PPI (standarddosis x2)	14 dage

* Ved penicillinallergi

** Undgå behandlingsregime hvorpå, der tidligere har været svigt.

*** Hvis levofloxacin ikke er tilgængeligt, kan man forsøge moxifloxacin 400mg x1 istedet.

Listeria monocytogenes

- Gram-positiv stav
- Bevægelig ved 25 grader, men ubevægelig ved 35-37 grader
- *Listeria monocytogenes* findes overalt i miljøet og også i de fleste rå eller let forarbejdede madvarer.
- Alle mennesker spiser bakterien fra tid til anden, men kun meget få bliver syge af det.
- Listeria kan vokse ved køleskabstemperatur, og kendte risikofødevarer er skiveskåret kødpålæg, fiskepålæg som fx koldrøget og gravad fisk samt bløde oste (især de som er fremstillet af upasteuriseret mælk).

Listeriose viser sig i tre hovedformer:

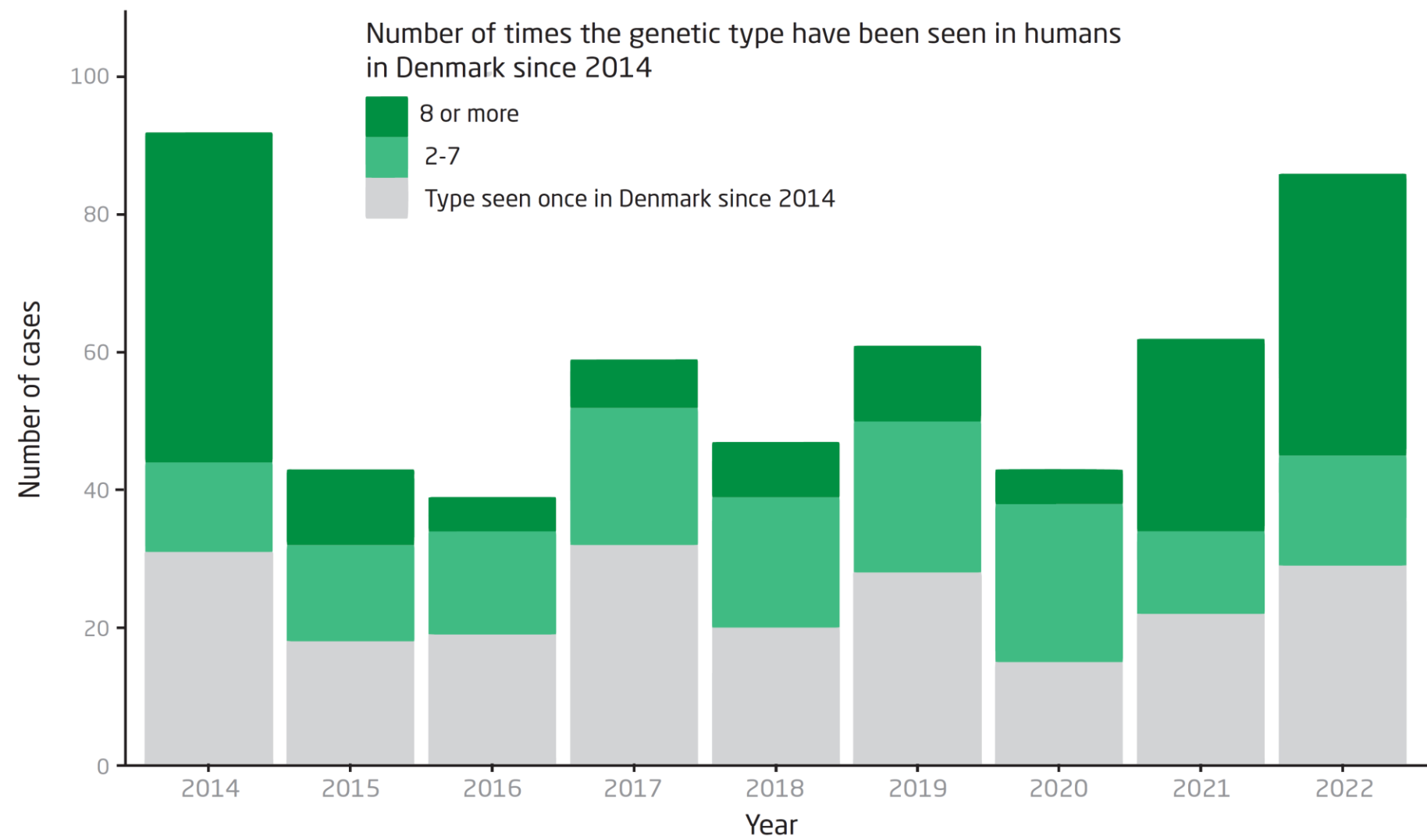
1. Blodforgiftning (bakteriæmi/sepsis)
2. Meningitis
3. Mor-barn-infektion – (sjældent 1 om året DK)

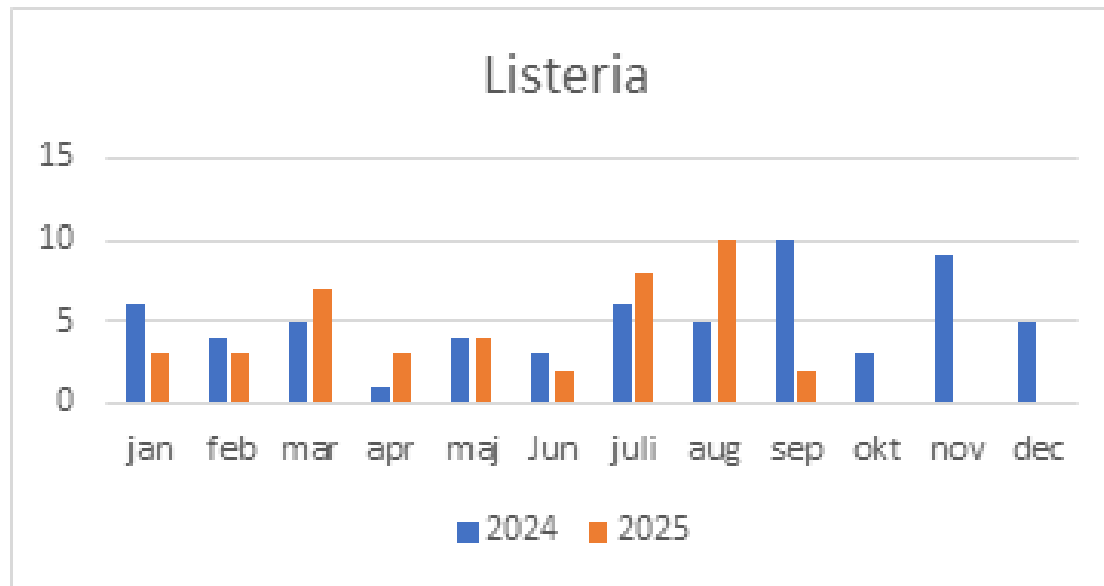
Gravide kan have ukarakteristiske symptomer som feber, eventuelt sammen med muskelsmerter, diarré eller mave- eller rygsmerter. Gravide kan smitte det ufødte barn uden selv at være syg.

- Hold køleskabstemperaturen på 5C eller koldere
- Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste



Figure 2.1. Number of listeriosis cases in Denmark (N=532) per year, categorised into three groups according to the number of times the types of *Listeria monocygenes* have been reported in human cases during the period from 2014-2022





Mail fra kollega på SSI – status på Listeria i DK den 8. september

Listeria monocytogenes ST7#4

Udbruddet har 4 nye cases midt juli til midt august. Udbrud startede i 2018, og med de 4 nye cases er vi oppe på 14 tilfælde i alt. Udbrudseftersporing er startet igen, men de nye interview data er gode så jeg er fortrøstningsfuld om vi denne gang for stoppet udbruddet.

Listeria monocytogenes ST403#2

To cases med sygdomsdebut midt august. En ST som vi ikke ofte ser i DK, men er tidligere set i laks i Norge.

Listeria monocytogenes ST321#1 ikke set i DK før.

To cases, en fra maj og en fra august. Ingen åbenlys smittekilde. Der gennemføres Dankort undersøgelse.

Virus der kan give gastroenteritis

- Rotavirus (børn) – vintermåneder og forår
- Adenovirus (børn)
- Astrovirus (børn)
- **Norovirus**, og Norwalk-like virus (voksne + børn)
vintermåneder

Norovirus

Norovirus tilhører familien calicivirus og er små RNA-virus.

På dansk også kaldet Roskildesygge efter beskrivelse af et udbrud i Roskilde, der stod i Ugeskrift for Læger i 1936.

Meget smitsomt

Inkubationstid 1-3 dage

Giver symptomer i form af 1-2 dages diarré, kvalme, opkastning og hovedpine evt. let feber

Pathologi - lytisk ødelæggelse af tarmepithel med tab af elektrolytter

Kontaminerede fødevarer (fisk, skaldyr), person til person smitte, udbrud i børnehaver, plejehjem og hospitaler er velkendt og "frygtet".

Table 1.1. Norovirus outbreaks per route of transmission based on number of cases or number of outbreaks, 2020-2022

Transmission route/source	2022		2021		2020	
	No. of outbreaks	No. of persons ill	No. of outbreaks	No. of persons ill	No. of outbreaks	No. of persons ill
Ill kitchen staff or healthy carrier of virus among kitchen staff	8	367	9	307	2	109
Kitchen staff tending to ill persons at home before entering the kitchen	0	0	3	116	2	158
Ill persons/guests attending a buffet	0	0	0	0	0	0
Seafood (oysters)	4	126	0	0	2	122 ^a
Unknown route of transmission	2	121	2	70	0	0
Total	14	614	14	493	6	267

Gode links

<https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning>

<https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/>

<https://statistik.ssi.dk/>